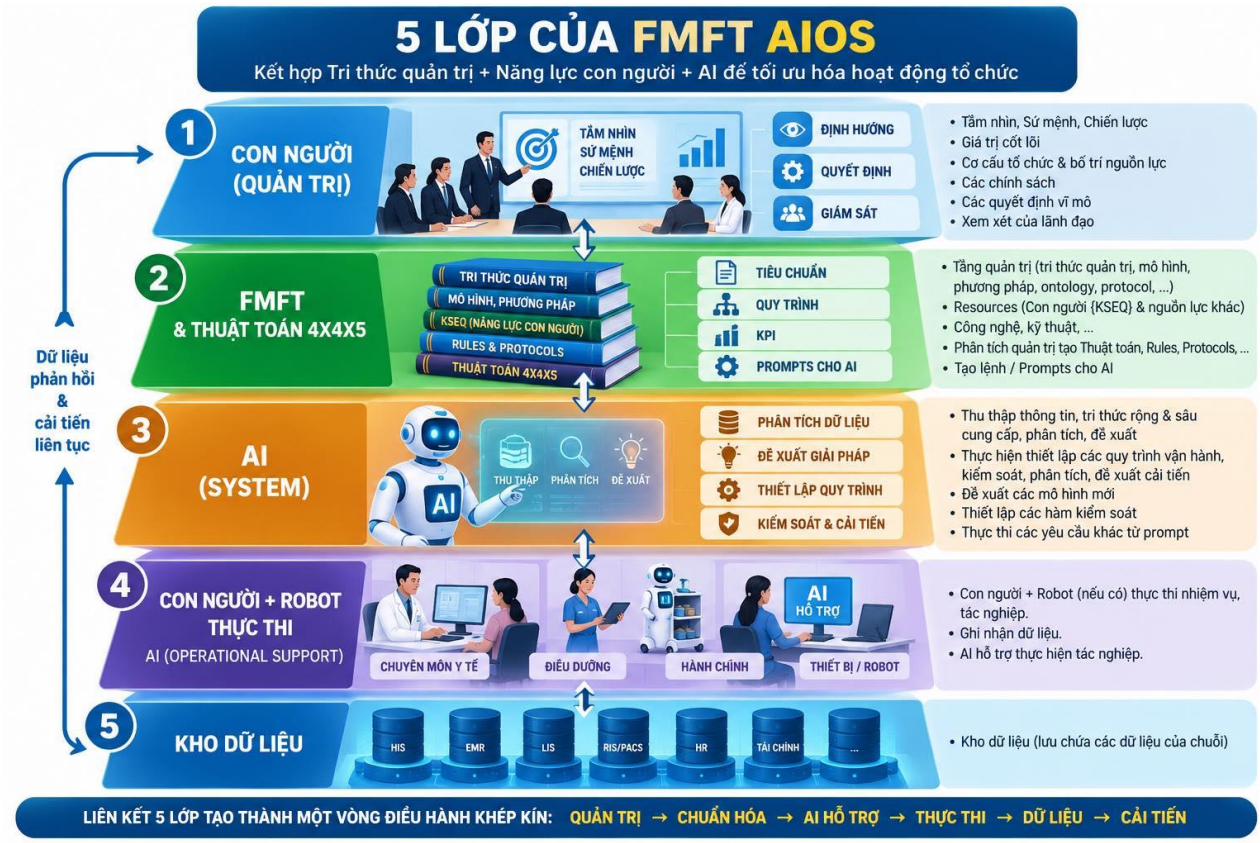
Tài liệu thuộc bản quyền của
PSD/FMFT INSTITUTE

# Giáo trình quản trị bệnh viện
## để khai thác FMFT AIOS LSE

*Đào tạo 2 ngày (16 tiết) cho Giám đốc và Ban điều hành bệnh viện*

VERSION 2.0 | CẬP NHẬT NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2026

### Tại sao cần thống nhất về quản trị trước khi triển khai áp dụng FMFT AIOS



Version 2 giúp Giám đốc và Ban điều hành nối trách nhiệm toàn bệnh viện với kế hoạch năm, ngân sách, phân quyền, năng lực đội ngũ và dữ liệu. Học viên thiết kế quản trị theo hành trình người bệnh, đọc kết quả tài chính cùng vận hành và tổ chức hành động có kiểm soát. FMFT AIOS LSE được đặt trong hệ thống quản trị đó để xác định đầu vào và yêu cầu triển khai.

Giáo trình giữ đủ 10 chuyên đề và 720 phút chuyên đề theo chương trình nguồn. Nội dung cập nhật tham khảo General Manager Manual Hospital của BV Tiên tiến của Singapore được cung cấp trong buổi biên soạn. Tài liệu dùng để đọc trước khi lên lớp và tra cứu; kèm hướng dẫn giảng, bài tập, đáp án định hướng và 20 biểu mẫu.

**Phạm vi sử dụng.** Đây là giáo trình quản trị và vận hành. Kiến trúc, vai trò và tiêu chí dưới đây là phương án thiết kế để thảo luận và phê duyệt tại bệnh viện; không mô tả một sản phẩm đã được kiểm định hoặc cam kết hiệu quả lâm sàng. Mọi số liệu của bệnh viện tình huống và mọi ngưỡng bài tập đều là giả định phục vụ đào tạo.

**Tình trạng tài liệu.** Có thể dùng để chuẩn bị và tổ chức lớp. Trước khi dùng làm quy chế vận hành, bệnh viện phải điền thông tin thực tế, đối chiếu quy định áp dụng và phê duyệt theo thẩm quyền. Quy định riêng của BV Mẫu trong bản nguồn được phân biệt với nguyên lý áp dụng chung. Bản 2.0 là bản giáo trình cập nhật để sử dụng thay bản 1.0 khi tổ chức khóa học.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# Mục lục

Nội dung cập nhật của Version 2 ..... 3
Hướng dẫn tổ chức khóa học ..... 4
Lịch giảng hai ngày ..... 6
Tình huống xuyên suốt của khóa học ..... 7
Chuyên đề 1 Tư duy hệ thống và quản trị căn bản ..... 8
Chuyên đề 2 Môi trường cạnh tranh và nhu cầu đổi mới ..... 11
Chuyên đề 3 Quản trị chuỗi giá trị và luồng người bệnh ..... 13
Chuyên đề 4 Thiết kế hệ thống quản trị và trách nhiệm ..... 16
Chuyên đề 5 KPI dashboard và đo lường hiệu quả ..... 19
Chuyên đề 6 Quản trị chất lượng an toàn và rủi ro ..... 23
Chuyên đề 7 FMFT KSEQ và năng lực thực hiện ..... 26
Chuyên đề 8 Kiến trúc và nguyên lý vận hành FMFT AIOS LSE ..... 29
Chuyên đề 9 Điều hành từ dashboard đến hành động ..... 32
Chuyên đề 10 Quản trị thay đổi và triển khai cải tiến ..... 34
Đánh giá kết quả học tập và thực hành ..... 36
M01 Phiếu xác định vấn đề và chọn ưu tiên ..... 38
M02 Bản đồ chuỗi giá trị và bàn giao ..... 39
M03 Ma trận trách nhiệm và thẩm quyền ..... 40
M04 Từ điển KPI ..... 41
M05 Đặc tả dashboard điều hành ..... 42
M06 Phiếu rủi ro RCA và CAPA ..... 43
M07 Ma trận năng lực theo nhiệm vụ ..... 44
M08 Quy trình cảnh báo có con người kiểm soát ..... 45
M09 Biên bản điều hành và theo dõi hành động ..... 46
M10 Kế hoạch thay đổi và thí điểm 90 ngày ..... 47
M11 Phiếu tiêu chí nghiệm thu thí điểm ..... 48
M12 Danh mục hồ sơ và bàn giao sau đào tạo ..... 49
M13 Kế hoạch hoạt động năm và ngân sách ..... 50
M14 Ma trận phân quyền quyết định và phê duyệt ..... 51
M15 Báo cáo quản trị tháng của bệnh viện ..... 52
M16 Hồ sơ đề xuất phát triển dịch vụ hoặc đầu tư ..... 53
M17 Kế hoạch nhân lực và phát triển năng lực ..... 54
M18 Sổ theo dõi rủi ro liêm chính và kiểm soát nội bộ ..... 55
M19 Lịch điều hành và ma trận leo thang ..... 56
M20 Scorecard của Giám đốc và Ban điều hành ..... 57
Thuật ngữ và tài liệu tham khảo ..... 58

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# Nội dung cập nhật của Version 2

Version 2 nối quản trị quy trình với trách nhiệm điều hành toàn bệnh viện: kế hoạch năm, ngân sách, phân quyền, đội ngũ và báo cáo. Chương trình giữ 10 chuyên đề và 720 phút, thêm 30 phút khai mạc và tổng kết.

## Căn cứ cập nhật

General Manager Manual Hospital của Bệnh Viện mẫu gồm 56 trang, nội dung đến trang 52. Giáo trình diễn giải nguyên lý và tạo bài tập mới. Các mức phí, định mức, chế tài và lịch phê duyệt nội bộ không được chuyển thành quy định chung.

Mục tiêu và chuẩn so sánh phải theo dữ liệu, nhiệm vụ phục vụ và cơ chế của từng bệnh viện. An toàn và tính phù hợp chuyên môn được xem xét cùng kết quả tài chính.

## Những phần đã tích hợp

| Nội dung cập nhật | Chuyên đề | Biểu mẫu |
|---|---|---|
| Trách nhiệm và đội ngũ | 1 và 7 | M17 M20 |
| Dịch vụ công suất và lợi ích | 2 3 và 10 | M16 |
| AOP DOA và kiểm soát | 4 và 6 | M13 M14 M18 |
| Dashboard tài chính và báo cáo | 5 và 9 | M15 M19 |
| AIOS trong hệ thống quản trị | 8 | M08 M13 M14 |

### Phạm vi làm bài tại lớp

Mỗi nhóm dùng một vấn đề ưu tiên xuyên suốt. M13 và M14 điền một ưu tiên và một quyết định trọng yếu; M15 dùng cho mô phỏng họp. M16–M20 là khung đọc trước và hoàn thiện sau lớp. Không yêu cầu điền đủ 20 mẫu trong 2 ngày.

Giảng viên chọn nhánh mở rộng về dịch vụ, công suất, nhân lực hoặc kiểm soát nội bộ. Phần FMFT AIOS/LSE giữ bài tập theo dấu cảnh báo và kiểm thử ngoại lệ.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# Hướng dẫn tổ chức khóa học

## Năng lực và sản phẩm cần đạt

Khóa học dành cho Giám đốc, Phó Giám đốc và các thành viên phụ trách chuyên môn, điều dưỡng, vận hành, chất lượng, tài chính, nhân sự và CNTT. Nên xếp nhóm theo bệnh viện hoặc theo một quy trình liên khoa; mỗi nhóm cần có người am hiểu chuyên môn, người hiểu vận hành và người hiểu dữ liệu.

Sau khóa học, học viên phải giải thích được quan hệ giữa mục tiêu, quy trình, quyền hạn, năng lực, dữ liệu và kết quả; xác định được một nút thắt bằng bằng chứng; xây dựng được KPI có định nghĩa; tổ chức được xử lý cảnh báo có con người kiểm soát; và lập được kế hoạch thí điểm có điều kiện dừng và tiêu chí nghiệm thu.

Các sản phẩm tại lớp là bản dự thảo. Sau 4–8 tuần thực hành, nhóm phải bổ sung dữ liệu thật, kiểm thử và trình phê duyệt. Hoàn thành bài tập đào tạo không đồng nghĩa hệ thống AIOS/LSE đã được nghiệm thu.

| Sản phẩm | Nội dung tối thiểu | Chuyên đề hình thành |
|---|---|---|
| Bản đồ chuỗi giá trị và luồng ưu tiên | Điểm đầu cuối, công đoạn, thời gian, bàn giao, người nhận | 1 đến 3 |
| Bộ KPI và dashboard dự thảo | Định nghĩa, công thức, nguồn, chủ sở hữu, hành động | 5 và 9 |
| Ma trận trách nhiệm và năng lực | RACI, thẩm quyền, vai trò thay thế, bằng chứng KSEQ | 4 và 7 |
| Mô hình vận hành AIOS/LSE | Phạm vi, năm lớp, luồng cảnh báo, truy vết, dự phòng | 6 và 8 |
| Kế hoạch thay đổi và thí điểm | Mốc, nguồn lực, rủi ro, kiểm thử, nghiệm thu, theo dõi | 10 |

## Chuẩn bị trước khi lên lớp

Theo điều kiện thực tế mỗi bệnh viện chọn một vấn đề liên khoa, mang theo quy trình hiện hành, sơ đồ tổ chức, mẫu báo cáo và một tập dữ liệu đã loại thông tin định danh người bệnh. Nếu chưa có dữ liệu tin cậy, nhóm ghi rõ khoảng trống và dùng tình huống giả định trong giáo trình. Đọc trước phần cập nhật, chuyên đề 1 đến 5 và các mẫu M13 đến M15. Nếu được phép, mang theo kế hoạch năm, mẫu phân quyền và báo cáo tháng đã loại thông tin nhạy cảm; chỉ dùng tài liệu phù hợp quyền truy cập của học viên.

Giảng viên cần bảng hoặc giấy khổ lớn, máy chiếu, biểu mẫu in cho từng nhóm và một bảng tính để trình diễn cách tính KPI. Không cần truy cập hệ thống bệnh viện thật để hoàn thành khóa học. Nếu trình diễn phần mềm, dùng dữ liệu mô phỏng và ghi rõ chức năng nào đã có, chức năng nào đang đề xuất.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

## Cách sử dụng giáo trình

Mỗi chuyên đề gồm mục tiêu, nội dung giải thích, liên hệ công việc Giám đốc, hoạt động tại lớp và gợi ý phản hồi. Giảng viên đọc phần nội dung để hiểu quan hệ giữa các khái niệm, sau đó chọn ví dụ phù hợp. Không đọc toàn bộ văn bản cho học viên; dành thời gian để họ ra quyết định và bảo vệ quyết định bằng dữ liệu.

Các nhóm tiếp tục hoàn thiện cùng một tình huống xuyên suốt. Giảng viên ghi các quyết định lên một bản đồ chung để học viên thấy KPI, RACI, năng lực và cảnh báo đều phục vụ cùng một mục tiêu. Dùng các mẫu M01 đến M20 ở cuối giáo trình theo phạm vi từng bài tập; số trường có thể điều chỉnh nhưng không bỏ nguồn dữ liệu, người chịu trách nhiệm hoặc cách xác minh.

Tình huống BV Minh An có ba nhánh mở rộng: công suất nội trú ở chuyên đề 3; tài chính ở chuyên đề 5; đội ngũ và dịch vụ ở chuyên đề 2 và 7. Dữ liệu mỗi nhánh là giả định riêng, không ghép thành hồ sơ tài chính hay bệnh án đầy đủ.

### Điều chỉnh theo đối tượng

Với bệnh viện công, thảo luận thêm quan hệ giữa mục tiêu phục vụ, nguồn lực được giao và thẩm quyền phê duyệt. Với bệnh viện tư, thảo luận thêm nhu cầu thị trường, khả năng tài chính và phát triển dịch vụ. Trong cả hai trường hợp, quyết định cụ thể phải dựa trên quy định áp dụng và thông tin của đơn vị; giáo trình không mặc định các bệnh viện có cùng quyền quyết định.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# Lịch giảng hai ngày (hoặc 16 tiết)

Chương trình giữ nguyên thời lượng 10 chuyên đề: ngày 1 có 390 phút, ngày 2 có 330 phút, tổng cộng 720 phút tương đương 12 giờ. Thêm 15 phút khai mạc và 15 phút tổng kết, tổng thời gian hoạt động học là 750 phút. Nghỉ và ăn trưa không tính vào giờ học. Lịch mẫu dưới đây có thể dịch chuyển giờ bắt đầu mà không giảm thời lượng chuyên đề.

| Ngày và giờ | Nội dung | Phút |
|---|---|---|
| Ngày 1 08:00–08:15 | Khai mạc, kiểm tra đầu vào, giao tình huống | 15 |
| 08:15–09:45 | 1 Tư duy hệ thống và quản trị căn bản | 90 |
| 09:45–10:00 | Nghỉ | 15 |
| 10:00–11:00 | 2 Môi trường cạnh tranh và đổi mới | 60 |
| 11:00–12:30 | 3 Chuỗi giá trị và luồng người bệnh | 90 |
| 12:30–13:30 | Ăn trưa | 60 |
| 13:30–14:30 | 4 Thiết kế hệ thống và trách nhiệm | 60 |
| 14:30–14:45 | Nghỉ | 15 |
| 14:45–16:15 | 5 KPI và dashboard | 90 |
| Ngày 2 08:00–09:00 | 6 Chất lượng, an toàn và rủi ro | 60 |
| 09:00–10:00 | 7 FMFT và KSEQ | 60 |
| 10:00–10:15 | Nghỉ | 15 |
| 10:15–11:45 | 8 Kiến trúc và vận hành AIOS/LSE | 90 |
| 11:45–12:45 | Ăn trưa | 60 |
| 12:45–13:45 | 9 Điều hành từ dashboard đến hành động | 60 |
| 13:45–14:00 | Nghỉ | 15 |
| 14:00–15:00 | 10 Quản trị thay đổi và thí điểm | 60 |
| 15:00–15:15 | Đánh giá cuối khóa và cam kết áp dụng | 15 |

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# Tình huống xuyên suốt của khóa học

## Bệnh viện Minh An trong bài tập

Minh An là bệnh viện giả định. Ban điều hành nhận phản ánh rằng người bệnh ngoại trú đi lại nhiều và chờ lâu. Mỗi khoa báo cáo đã hoàn thành chỉ tiêu của mình, nhưng chưa có người chịu trách nhiệm toàn bộ hành trình. CNTT đề xuất xây dashboard; Giám đốc yêu cầu làm rõ mục tiêu, dữ liệu và cơ chế hành động trước khi quyết định đầu tư.

Tập dữ liệu giả định gồm 100 lượt ngoại trú thông thường có chỉ định xét nghiệm và đủ dấu thời gian, không bao gồm luồng cấp cứu. Các thời gian dưới đây là thời gian trung bình trên cùng 100 lượt, nên có thể cộng để minh họa tổng thời gian. Không dùng dữ liệu này để suy ra chuẩn thời gian khám hoặc điều trị.

| Công đoạn | Xử lý trung bình phút | Chờ trung bình phút |
|---|---|---|
| Tiếp nhận và xác minh thông tin | 8 | 12 |
| Khám ban đầu | 12 | 35 |
| Lấy mẫu xét nghiệm | 6 | 20 |
| Xử lý xét nghiệm và trả kết quả | 25 | 45 |
| Khám lại với kết quả | 8 | 30 |
| Thanh toán và nhận thuốc | 7 | 22 |
| Tổng | 66 | 164 |

Tổng thời gian trung bình là 230 phút; thời gian chờ chiếm khoảng 71,3%. Không cộng các P90 của từng công đoạn để tạo P90 toàn hành trình. P90 toàn hành trình phải được tính từ thời gian toàn hành trình của từng lượt bệnh nhân theo một phương pháp thống nhất.

Các thông tin bổ sung đều giả định: một đợt có 200 lượt thuộc phạm vi, trong đó chỉ 160 lượt đủ dấu thời gian; có 20 cảnh báo phát sinh, 12 cảnh báo được người có thẩm quyền xác nhận đúng vấn đề; 18 cảnh báo được phản hồi trong thời hạn vận hành đã thỏa thuận; 2 lần hệ thống không ghi nhận xác nhận nhận cảnh báo. Các tập dữ liệu này phục vụ các bài tính khác nhau, không ghép tùy tiện thành một mẫu duy nhất.

### Nhiệm vụ của Ban điều hành

Trong hai ngày, nhóm thiết kế thí điểm cải thiện luồng ngoại trú, ưu tiên bàn giao xét nghiệm và khám lại. Mục tiêu thời gian cụ thể chỉ là đề xuất tại lớp. Nhóm phải nêu điều kiện giữ an toàn, quyền ưu tiên chuyên môn, tiêu chí dữ liệu hợp lệ và cách xác minh người bệnh thực sự được phục vụ tốt hơn.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# Chuyên đề 1 Tư duy hệ thống và quản trị căn bản

**Thời lượng 90 phút.** Mục tiêu: phân biệt các hoạt động quản trị; biến một triệu chứng thành câu hỏi có thể kiểm chứng; xác định được mục tiêu, dữ liệu và trách nhiệm của một cải tiến.

## Nội dung giảng

**Quản trị** xác lập mục tiêu, nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm và cơ chế giám sát của tổ chức. Giám đốc quyết định bệnh viện cần đạt kết quả gì, ai được quyết định việc gì và bằng chứng nào chứng minh kết quả. **Quản lý** tổ chức nguồn lực và công việc để đạt mục tiêu đã xác lập. **Lãnh đạo** tạo định hướng, đồng thuận và động lực thực hiện. **Điều hành** xử lý công việc, phối hợp và sai lệch trong vận hành hằng ngày. **Kiểm soát** đối chiếu hoạt động với yêu cầu để phát hiện sai lệch và tổ chức khắc phục. Một người có thể thực hiện nhiều vai trò, nhưng mỗi vai trò cần câu hỏi và bằng chứng khác nhau.

Khi người bệnh chờ lâu, lãnh đạo không nên bắt đầu bằng yêu cầu “làm dashboard đẹp hơn”. Cần xác định phạm vi người bệnh, kết quả mong muốn, nguyên nhân giả thuyết và quyền điều chỉnh quy trình. Nếu kết quả xét nghiệm đã có nhưng phòng khám không biết để gọi người bệnh quay lại, tăng năng suất xét nghiệm có thể chưa giải quyết được thời gian chờ toàn hành trình.

Chuỗi nhân quả được dùng trong giáo trình là mục tiêu → hệ thống → quy trình → hoạt động → kết quả → phản hồi. Mục tiêu mô tả trạng thái cần đạt. Hệ thống gồm con người, quyền hạn, nguồn lực, dữ liệu và các quy tắc phối hợp. Quy trình mô tả thứ tự công việc và bàn giao. Hoạt động là việc thực hiện cụ thể. Kết quả phải được đo bằng dữ liệu phù hợp; phản hồi giúp sửa thiết kế hoặc cách thực hiện.

Chiến lược là lựa chọn ưu tiên và cách phân bổ nguồn lực. Nhiệm vụ là việc giao cho một chủ thể. KPI là chỉ báo đo một khía cạnh của mục tiêu; KPI không phải toàn bộ mục tiêu. Trách nhiệm là nghĩa vụ thực hiện và giải trình trong phạm vi quyền hạn. Nếu giao trách nhiệm giảm chờ nhưng không giao quyền điều phối hoặc quyền yêu cầu dữ liệu, hệ thống đã tạo ra một khoảng trống thực thi.

Phân biệt triệu chứng với nguyên nhân bằng cách lần theo dòng công việc. “Người bệnh phàn nàn” là biểu hiện; “bàn giao không có người nhận” là một giả thuyết nguyên nhân. Giả thuyết chỉ được chấp nhận sau khi quan sát hồ sơ, dấu thời gian, lịch trực và phỏng vấn các bên. Có thể dùng câu hỏi “vì sao” nhiều lần, nhưng phải kiểm tra từng liên kết bằng bằng chứng; không mặc định chỉ có một nguyên nhân gốc.

### Công việc của Giám đốc

Giám đốc yêu cầu nhóm mô tả vấn đề bằng phạm vi, thời gian, quy mô và tác động. Sau đó kiểm tra xem vấn đề thuộc thiết kế hệ thống, nguồn lực, quy trình hay năng lực thực hiện. Các yếu tố thường tương tác với nhau; kết luận “nhân viên thiếu trách nhiệm” trước khi xem tải công việc và quy tắc phối hợp dễ dẫn đến giải pháp không hiệu quả.

Một yêu cầu AI có logic quản trị nên chứa: mục tiêu phân tích, phạm vi dữ liệu, định nghĩa chỉ số, điều kiện loại trừ, yêu cầu dẫn nguồn, giới hạn kết luận và người xác minh. Ví dụ: “So sánh thời gian từ kết quả xét nghiệm hợp lệ đến bắt đầu khám lại trong bốn tuần; phân

tầng theo ca; báo số lượt thiếu dữ liệu; đề xuất giả thuyết và dữ liệu kiểm tra. Trưởng quy trình xác minh trước khi thay đổi điều phối.”

## Trách nhiệm điều hành toàn bệnh viện

Giám đốc phải nhìn đồng thời chất lượng và an toàn, khả năng phục vụ, nguồn lực và tài chính, năng lực đội ngũ, tuân thủ và niềm tin. Một kết quả tốt ở một lĩnh vực cần được kiểm tra xem có làm phát sinh khó khăn ở lĩnh vực khác không. Ví dụ tăng số ca dịch vụ khi đội ngũ chưa đủ năng lực có thể tạo rủi ro; tiết kiệm nhân lực nhưng khiến bàn giao liên tục thất bại cũng cần xem lại.

Sổ tay Bệnh Viện mẫu đặt an toàn người bệnh ở vị trí ưu tiên và xác định trách nhiệm của GM trong mạng lưới [4, trang 5–6]. Khi áp dụng chung, cần xác định rõ vai trò Giám đốc điều hành và lãnh đạo chuyên môn của từng bệnh viện. Quyết định sử dụng nguồn lực, mục tiêu phục vụ và phê duyệt đầu tư thuộc cơ chế quản trị của đơn vị; quyết định lâm sàng phải theo thẩm quyền chuyên môn. Chức danh tương tự giữa hai bệnh viện chưa bảo đảm quyền hạn giống nhau.

Giám đốc có thể giao thực hiện nhưng vẫn cần theo dõi việc hoàn thành, xử lý vướng mắc và giải trình trong phạm vi được giao. Trách nhiệm nên được ghi bằng kết quả, quyền quyết định, nguồn lực và bằng chứng. M20 dùng để thảo luận scorecard vai trò, không thay cho bản mô tả công việc hay quy chế đã phê duyệt.

## Bốn phạm vi niềm tin

Học viên xem xét niềm tin của nhân viên, người bệnh và đối tác, xã hội, cùng chủ sở hữu hoặc cơ quan quản lý. Niềm tin của nhân viên thể hiện qua sự công bằng và khả năng nói thật; niềm tin người bệnh thể hiện qua chất lượng, minh bạch và phản hồi; niềm tin xã hội gắn với nhiệm vụ phục vụ và tuân thủ; niềm tin của cấp quản lý gắn với báo cáo chính xác và quản lý nguồn lực. Các phạm vi này được gợi mở từ tài liệu Bệnh Viện mẫu [4, trang 6], sau đó chuyển thành câu hỏi và bằng chứng của đơn vị.

Trong Minh An, Giám đốc cần biết nguyên nhân chờ, nhận phản ánh của người bệnh, xem tải công việc của nhân viên và kiểm tra nguồn số liệu. Không kết luận chất lượng toàn viện chỉ từ báo cáo từng khoa. Một cuộc khảo sát thực địa và một cuộc trao đổi với đội ngũ có thể bổ sung thông tin chưa có trong dashboard.

## Hoạt động và hướng dẫn giảng viên

Phân bổ 90 phút: tư duy hệ thống 20; trách nhiệm toàn viện 15; ví dụ 15; nhóm M01 và một yêu cầu của M20 trong 25; phản hồi 15. Giảng viên mở bằng yêu cầu mỗi người viết một câu mô tả vấn đề mình thường gặp. Chọn một câu có nhận định quy lỗi và cùng lớp chuyển thành mô tả có thể đo.

Bài tập: với tình huống Minh An, xác định một mục tiêu, ba giả thuyết nguyên nhân, dữ liệu kiểm tra mỗi giả thuyết, người chủ trì và một can thiệp có thể thử. Không được kết luận thiếu người chỉ từ thời gian chờ.

**Gợi ý phản hồi.** Mục tiêu có thể là giảm thời gian từ kết quả hợp lệ đến khám lại, đồng thời giữ kiểm tra chuyên môn cần thiết. Giả thuyết gồm kết quả không được chuyển tới đúng người, lịch khám lại chưa có cơ chế gọi và tải công việc tập trung theo ca. Cần log trả kết quả, thời điểm tiếp nhận, lịch nhân sự và quan sát thực địa. Một can thiệp thử là giao điều phối viên xác nhận bàn giao và ghi thời điểm gọi, trước khi quyết định tăng biên chế.

**Câu hỏi kiểm tra.** Nếu KPI tốt lên nhưng người bệnh vẫn chờ lâu, lãnh đạo cần kiểm tra điều gì? Đáp án định hướng: phạm vi KPI, chất lượng dữ liệu, điểm đầu cuối hành trình và tác động bị chuyển sang công đoạn khác.

# Chuyên đề 2 Môi trường cạnh tranh và nhu cầu đổi mới

**Thời lượng 60 phút.** Mục tiêu: lựa chọn ưu tiên đổi mới theo nhu cầu, năng lực và tác động; phân biệt phản biện có căn cứ với sự cản trở thực hiện.

## Nội dung giảng

Bệnh viện vận hành trong môi trường có nhu cầu sức khỏe, kỳ vọng người bệnh, nguồn lực, cơ chế thanh toán và công nghệ thay đổi. Ban điều hành cần xem xét khả năng tiếp cận, an toàn, chất lượng, sự liên tục chăm sóc và khả năng duy trì nguồn lực. Cạnh tranh không chỉ là thu hút thêm lượt khám; còn là khả năng cung cấp dịch vụ đáng tin cậy và giữ đội ngũ đủ năng lực.

Phân tích môi trường bắt đầu bằng câu hỏi cụ thể: nhóm người bệnh nào đang gặp khó khăn; dịch vụ nào đáp ứng chưa tốt; cơ sở khác giải quyết nhu cầu đó ra sao; thay đổi công nghệ nào có thể tác động đến quy trình; chi phí nào đang tăng; và năng lực nội bộ nào giới hạn việc cải thiện. Dữ liệu có thể đến từ phản ánh người bệnh, tỷ lệ bỏ dở hành trình, thời gian chờ, kết quả chất lượng, báo cáo tài chính và khảo sát nhân viên. Các nguồn cần được xem xét cùng nhau vì từng nguồn có thể lệch mẫu.

Quản lý theo khoa giúp duy trì chuyên môn và trách nhiệm tuyến dọc, nhưng hành trình người bệnh đi qua nhiều đơn vị. Một khoa hoàn tất công việc của mình chưa bảo đảm công đoạn tiếp theo nhận và xử lý đúng lúc. Đổi mới vì vậy thường cần cơ chế phối hợp xuyên khoa, chủ quy trình và KPI chung, trong khi quyền chuyên môn vẫn được xác định theo thẩm quyền của từng vai trò.

Lợi ích cục bộ có thể xuất hiện khi đơn vị muốn cải thiện chỉ số riêng bằng cách chuyển khó khăn cho nơi khác. Ví dụ, đẩy toàn bộ mẫu sang xét nghiệm đầu ca có thể làm khoa khám trông hiệu quả hơn nhưng tạo hàng chờ lớn. Ban điều hành cần đánh giá kết quả toàn hành trình và nguồn lực tại nút thắt trước khi khen thưởng một đơn vị.

Phản ứng với đổi mới có nhiều nguyên nhân: lo mất quyền quyết định, khối lượng nhập liệu tăng, thiếu kỹ năng, thiếu tin tưởng dữ liệu hoặc lo ngại chuyên môn có căn cứ. Không nên gán tất cả phản ứng thành “chống đối”. Một bác sĩ chỉ ra quy tắc cảnh báo bỏ sót nhóm bệnh nhân đặc thù đang cung cấp thông tin quan trọng để giảm rủi ro thiết kế.

### Cách lựa chọn ưu tiên

Mỗi đề xuất phải có tác động dự kiến, bằng chứng hiện trạng, khả năng thực hiện và rủi ro. Không chọn dự án chỉ vì có AI. Nếu vấn đề chủ yếu là không có người nhận bàn giao, phân định vai trò và đo thời gian có thể cần thực hiện trước khi tự động hóa.

Giám đốc thiết lập mục tiêu chung, công bố cơ chế giải quyết bất đồng và giao người đủ thẩm quyền xử lý vướng mắc liên khoa. Khi có phản biện, yêu cầu nêu bằng chứng và giải pháp kiểm thử. Khi có cản trở đã được xác minh, xử lý theo quy chế hiện hành, bảo đảm người phản ánh rủi ro hợp lệ vẫn được lắng nghe.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

## Lựa chọn dịch vụ và lập đề xuất có căn cứ

Kế hoạch phát triển dịch vụ phải bắt đầu từ nhu cầu người bệnh và khả năng cung cấp dịch vụ an toàn. Nhóm mô tả nhóm người bệnh, quy mô nhu cầu, khoảng trống hiện tại, dịch vụ thay thế và khả năng chi trả hoặc cơ chế thanh toán. Dữ liệu khảo sát, số lượt phù hợp, chuyển đi và phản hồi là căn cứ; số lượng quan tâm trên mạng chỉ là một tín hiệu ban đầu.

Sau đó kiểm tra bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, thiết bị, mặt bằng, hậu cần, quy trình, năng lực cấp cứu hỗ trợ và phạm vi được phép hoạt động. Đề xuất phải có chi phí đầu tư, chi phí vận hành, nguồn tài trợ và người chịu trách nhiệm. M16 đặt các nội dung này trong một business case, tức hồ sơ giải trình vì sao nên triển khai và điều kiện để quyết định.

Phân tích thị trường trong manual Bệnh Viện mẫu bao gồm người bệnh, nhân viên, đối thủ và các thay đổi của môi trường [4, trang 29–32]. Giáo trình sử dụng phương pháp đặt câu hỏi, không coi nhận định thị trường năm 2025 là kết luận hiện trạng năm 2026. Khi sử dụng dữ liệu mới, ghi nguồn, kỳ khảo sát và giới hạn so sánh.

## Tình huống mở rộng về dịch vụ

Minh An cân nhắc một dịch vụ theo dõi bệnh mạn tính có phối hợp nhiều chuyên khoa. Chưa có dữ liệu xác nhận nhu cầu hoặc dự báo tài chính. Nhóm phải đề xuất khảo sát trước, xác định nhân lực, lịch hẹn, bàn giao, dữ liệu theo dõi và thẩm quyền phê duyệt. Dịch vụ trong bài tập không hàm ý một gói chỉ định y khoa phù hợp với mọi người bệnh.

Hợp tác giới thiệu người bệnh, truyền thông và gói dịch vụ cần được kiểm tra về tính phù hợp chuyên môn, minh bạch, quyền lựa chọn và quy định áp dụng. Chính sách tỷ lệ phí, giảm giá và cơ chế hợp tác trong tài liệu Bệnh Viện mẫu là quy định của tài liệu nguồn [4, trang 35–39]; không đưa các mức đó vào mẫu áp dụng chung. Nhóm chỉ xác định chủ thể xem xét, hồ sơ cần có và cấp phê duyệt tại đơn vị.

## Hoạt động và hướng dẫn giảng viên

Phân bổ 60 phút: môi trường và lựa chọn ưu tiên 15; khung phát triển dịch vụ 10; nhóm 20; phản hồi 15. Mỗi nhóm chọn một điểm yếu, lập bảng tác động đến người bệnh, nhân viên, chi phí và khả năng phát triển. Sau đó ghi tác động của việc duy trì hiện trạng và nguồn dữ liệu cần kiểm chứng.

Tình huống: trưởng khoa không đồng ý cơ chế điều phối mới vì sợ bệnh nhân cần ưu tiên chuyên môn bị xếp theo thứ tự thời gian. Nhóm phải xác định nội dung phản biện hợp lệ và sửa thiết kế. Khi dùng nhánh dịch vụ, điền phần nhu cầu, năng lực và điều kiện còn thiếu của M16 thay cho phần trình bày ưu tiên chung.

**Gợi ý phản hồi.** Cần giữ quyền phân luồng và ưu tiên chuyên môn; hàng chờ vận hành chỉ áp dụng trong phạm vi đã được xác định. Mọi ngoại lệ phải có người quyết định và ghi nhận lý do. Nếu quy trình được sửa như vậy, Ban điều hành có thể trao đổi về phần việc còn lại thay vì coi toàn bộ ý kiến là cản trở.

**Sản phẩm.** Hoàn thành phần chọn ưu tiên của M01 và danh sách các bên liên quan trong M10. Ghi rõ một việc bệnh viện sẽ tiếp tục làm, một việc sẽ thử thay đổi và một vấn đề chưa đủ dữ liệu để quyết định.

# Chuyên đề 3 Quản trị chuỗi giá trị và luồng người bệnh

**Thời lượng 90 phút.** Mục tiêu: vẽ được chuỗi giá trị và một hành trình ưu tiên; xác định điểm nghẽn, bàn giao và cơ chế phối hợp dựa trên dữ liệu.

## Nội dung giảng

Chuỗi giá trị bệnh viện gồm những hoạt động trực tiếp tạo kết quả cho người bệnh và những hoạt động hỗ trợ giúp các hoạt động đó thực hiện được. Hoạt động trực tiếp có thể gồm tiếp nhận, phân luồng, khám, chẩn đoán, điều trị, ra viện và theo dõi. Các hoạt động hỗ trợ gồm nhân sự, tài chính, cung ứng, CNTT, bảo trì, chất lượng và quản trị tri thức. Bản đồ cần chỉ ra quan hệ phục vụ giữa chúng, thay vì chỉ lặp lại sơ đồ tổ chức.

Giá trị được xem xét từ kết quả người bệnh cần và nguồn lực sử dụng để đạt kết quả đó. Một bước không trực tiếp tạo giá trị vẫn có thể cần thiết cho an toàn, xác minh danh tính hoặc kiểm soát chuyên môn. Do đó, không dùng tiêu chí “giảm bước” để xóa bỏ kiểm soát cần thiết. Trước khi bỏ một bước, phải xác định mục đích, rủi ro được kiểm soát và cách thay thế.

Lập bản đồ bắt đầu bằng điểm đầu và điểm cuối rõ ràng. Với ngoại trú, điểm đầu có thể là thời điểm tiếp nhận hợp lệ và điểm cuối là hoàn tất nhận thuốc; nếu chọn phạm vi khác phải nói rõ. Ghi công đoạn, người làm, dữ liệu đầu vào, điều kiện hoàn thành, người nhận bàn giao, thời gian xử lý và thời gian chờ. Các nhánh ngoại lệ cần được ghi riêng để không ép mọi bệnh nhân vào một luồng duy nhất.

Nút thắt là công đoạn hạn chế lưu lượng hoặc tạo hàng chờ trong điều kiện vận hành cụ thể. Thời gian chờ cao là tín hiệu cần điều tra, chưa đủ để kết luận nguyên nhân. Kiểm tra lượng đến theo thời gian, năng lực xử lý, biến động, sự cố thiết bị, việc làm lại và lịch phối hợp. Nút thắt có thể dịch chuyển sau can thiệp, nên phải đo toàn luồng sau khi sửa một công đoạn.

Bàn giao có hiệu lực khi người nhận xác nhận đủ thông tin và tiếp nhận trách nhiệm tiếp theo. Việc “đã gửi” không chứng minh “đã nhận”. Cần mô tả thông tin tối thiểu, kênh gửi, người nhận chính và dự phòng, thời hạn tiếp nhận và cách xử lý khi thông tin thiếu hoặc bị từ chối.

### Phân tích dữ liệu Minh An

Trong mẫu 100 lượt, xử lý xét nghiệm và trả kết quả có 45 phút chờ, trước khám ban đầu có 35 phút, khám lại có 30 phút. Đây là ba vị trí chờ lớn nhất trong dữ liệu minh họa. Tuy nhiên, không thể khẳng định cả ba là nút thắt thực sự nếu chưa biết tải đến, năng lực và sự biến động theo ca.

Phần xử lý cộng lại là 66 phút, phần chờ là 164 phút. Tổng 230 phút cho thấy phải xem cả phối hợp và hàng chờ, nhưng không có nghĩa toàn bộ 164 phút đều có thể loại bỏ. Một phần chờ có thể liên quan đến yêu cầu chuyên môn, lịch nguồn lực hoặc điều kiện riêng của người bệnh.

Nếu bổ sung 20 lượt mỗi giờ vào phòng khám nhưng xét nghiệm chỉ tiếp nhận được ít hơn lượng đến, tăng tốc tiếp nhận có thể làm hàng chờ phía sau tăng. Giám đốc cần giao chủ quy trình phối hợp nguồn lực theo luồng, không giao từng khoa tự cải thiện tách biệt.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

## Công suất và bố trí nguồn lực theo chuỗi giá trị

Phân tích luồng cần xem khả năng xử lý tại thời điểm người bệnh đến. Phòng còn trống không đồng nghĩa có công suất phục vụ nếu thiếu người, thiết bị, hậu cần hoặc quy trình. Khi dùng công suất giường, định nghĩa mẫu số là giường sẵn sàng vận hành trong từng ngày, ghi rõ cách xử lý giường tạm đóng. Khi dùng công suất thiết bị, xác định giờ sẵn sàng và giờ sử dụng; không gộp thời gian ngừng máy vào giờ có thể phục vụ mà không giải thích.

Sơ đồ mặt bằng theo tầng hoặc khu chức năng giúp thấy khoảng cách di chuyển, công suất nhàn rỗi và vị trí cần phối hợp. Ý tưởng này được tham khảo từ stack diagram trong manual [4, trang 31–32]. Quyết định đổi mặt bằng cần xem yêu cầu chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn, tiếp cận, bảo trì và thẩm quyền; doanh thu trên diện tích chỉ là một góc phân tích.

## Bài tính công suất nội trú

Trong tháng giả định 30 ngày, Minh An có 100 giường sẵn sàng vận hành mỗi ngày và 1.800 ngày giường sử dụng. Công suất giường bằng 1.800 chia 3.000, tức 60%. Nếu 20 giường tạm đóng trong toàn tháng, mẫu số vận hành còn 2.400 ngày giường và tỷ lệ là 75%. Hai tỷ lệ trả lời hai phạm vi khác nhau; không đổi mẫu số sau khi thấy kết quả để báo cáo đẹp hơn.

Tỷ lệ công suất không tự chứng minh hiệu quả hoặc chất lượng. Cần xem nhu cầu, cơ cấu bệnh, thời gian nằm viện, người bệnh chuyển đi, khả năng nhân sự và an toàn. Với bệnh viện công còn xem nhiệm vụ phục vụ và năng lực dự phòng được giao. Các tỷ lệ của bài tập không phải ngưỡng đạt yêu cầu.

Sau khi giảm chờ ngoại trú, nhóm phải xem phần công suất được giải phóng có được sử dụng đúng mục tiêu không. Nếu đưa thêm người bệnh vào luồng, kiểm tra nút thắt mới, tải nhân lực và chất lượng bàn giao. Quyết định mở rộng cần gắn với dữ liệu toàn hành trình và năng lực thực tế.

## Hoạt động và hướng dẫn giảng viên

Phân bổ 90 phút: chuỗi giá trị và bàn giao 20; công suất và mặt bằng 10; nhóm vẽ và tính 35; trình bày 15; chốt 10. Dùng M02, mỗi nhóm vẽ luồng hiện trạng và luồng đề xuất. Dùng màu hoặc ký hiệu riêng cho điểm bàn giao, dữ liệu thiếu và bước cần quyền quyết định.

Bài tập: tính tỷ lệ thời gian chờ; chọn ba điểm cần kiểm tra; đề xuất một thay đổi không làm suy giảm kiểm soát chuyên môn. Nếu dùng vấn đề thật, học viên ghi “chưa có dữ liệu” tại các bước chưa đo, thay vì tự điền thời gian ước lượng thành số liệu nền.

**Gợi ý phản hồi.** Tỷ lệ chờ 164/230 × 100 ≈ 71,3%. Can thiệp có thể là xác nhận người nhận kết quả và tổ chức gọi khám lại theo quy tắc ưu tiên đã phê duyệt. Đo thời gian từ kết quả hợp lệ đến bắt đầu khám lại, tỷ lệ bàn giao đủ thông tin và số trường hợp phải làm lại. Không coi giảm thời gian chờ là thành công nếu bỏ qua xác minh danh tính hoặc đánh giá chuyên môn.

**Câu hỏi chốt.** Ai chịu trách nhiệm khi từng khoa đúng quy trình nhưng toàn hành trình vẫn thất bại? Cần có chủ quy trình liên khoa được giao quyền điều phối và cơ chế leo thang lên Ban điều hành.

# Chuyên đề 4 Thiết kế hệ thống quản trị và trách nhiệm

**Thời lượng 60 phút.** Mục tiêu: liên kết chiến lược với nguồn lực và điều hành; phân định quyền quyết định, thực thi, phê duyệt và leo thang cho quy trình liên khoa.

## Nội dung giảng

Chiến lược được chuyển thành kế hoạch hoạt động năm, thường gọi AOP, gồm mục tiêu, việc làm, nguồn lực và người phụ trách. Ngân sách giúp kiểm tra khả năng thực hiện. KPI theo dõi tiến độ và kết quả; báo cáo quản trị giúp giải thích sai lệch và đề xuất quyết định. Nếu một mục tiêu không có nguồn lực hoặc người chịu trách nhiệm, việc đưa nó vào dashboard chưa tạo ra khả năng thực thi.

Ma trận RACI làm rõ bốn vai trò: R thực hiện; A chịu trách nhiệm cuối cùng đối với đầu việc; C được tham vấn trước khi quyết định; I được thông tin. Theo quy ước thực hành trong khóa học, mỗi đầu việc có một A và có thể có nhiều R. Không dùng RACI để chuyển thẩm quyền chuyên môn cho người không có thẩm quyền hoặc để tạo một A chung cho toàn bộ mọi quyết định lâm sàng.

Một đầu việc cần được tách khi chứa hai loại quyền khác nhau. “Xử lý cảnh báo” nên tách thành xác minh dữ liệu, đánh giá chuyên môn, điều phối nguồn lực và xác minh hoàn thành. Người điều phối có thể sắp xếp nguồn lực theo phạm vi được giao; quyết định lâm sàng vẫn thuộc người hành nghề hoặc lãnh đạo chuyên môn có thẩm quyền tương ứng.

Quyền quyết định cần đi cùng giới hạn. Giới hạn có thể gồm phạm vi quy trình, mức nguồn lực, loại ngoại lệ và trường hợp phải xin phê duyệt. Leo thang là chuyển vấn đề tới cấp có thể quyết định khi vượt giới hạn hoặc không có phản hồi đúng thời hạn. Quy trình phải nêu cấp nhận, phương thức liên hệ và phương án dự phòng khi người nhận không có mặt.

Ban chỉ đạo xác lập mục tiêu và nguồn lực; nhóm điều phối dự án theo dõi tiến độ, rủi ro và bằng chứng; nhóm lâm sàng phê duyệt tri thức chuyên môn; nhóm FMFT chuẩn hóa quy trình, năng lực và KPI; AI Engineering xây dựng và kiểm thử kỹ thuật; CNTT bệnh viện bảo đảm hạ tầng, tích hợp và phân quyền theo nhiệm vụ. Trách nhiệm thực tế cần được ghi trong quyết định phân công của đơn vị.

## Nhịp điều hành đề xuất

Họp nhanh hằng ngày tập trung vào sai lệch cần xử lý ngay, không đọc toàn bộ báo cáo. Họp hằng tuần xem hành động quá hạn, các điểm nghẽn và kết quả thử nghiệm. Họp hằng tháng xem mục tiêu, nguồn lực, rủi ro và quyết định mở rộng. Tần suất này là gợi ý và phải phù hợp quy mô, ca trực và tính chất dịch vụ.

Mỗi quyết định sau họp cần có chủ trì, người thực hiện, thời hạn, nguồn lực và bằng chứng hoàn thành. “Đã nhắc nhở” không đủ để đóng một việc nếu mục tiêu là sửa lỗi bàn giao. Chỉ đóng khi cơ chế mới đã được thực hiện và có bằng chứng kiểm tra theo tiêu chí đã thống nhất.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

## Kế hoạch năm ngân sách và việc thực hiện

Kế hoạch hoạt động năm AOP gồm mục tiêu, ưu tiên, việc thực hiện, người phụ trách, mốc, nguồn lực, ngân sách và chỉ số kiểm tra. Nhu cầu từ các đơn vị cần được đối chiếu với định hướng chung và khả năng tài trợ. Khi ngân sách thay đổi, xem lại phạm vi, mục tiêu và tiến độ; không duy trì cam kết mà không còn điều kiện thực hiện.

Trong Minh An, ưu tiên giảm chờ khám lại phải đi cùng nhiệm vụ khảo sát và sửa bàn giao, người điều phối, thời gian đào tạo, kinh phí tích hợp và tiêu chí giữ an toàn. M13 yêu cầu lập một dòng AOP đủ để biết ai làm, dùng nguồn lực nào và khi nào xem xét. Không lấy tỷ lệ giảm chờ minh họa làm chỉ tiêu chính thức khi chưa có số liệu nền và đánh giá năng lực.

Mỗi tháng đối chiếu thực tế với kế hoạch, phân tích nguyên nhân và dự báo phần còn lại của năm. Phân biệt ngân sách được duyệt, chi phí đã ghi nhận, chi tiền và nghĩa vụ đã cam kết. Báo cáo phải cho thấy khoản phát sinh và quyết định cần xin, thay vì chỉ có tỷ lệ hoàn thành. Cách liên kết AOP, dashboard và báo cáo tháng được tham khảo từ manual [4, trang 15–16, 24].

## Phân biệt RACI và phân quyền phê duyệt

DOA là cơ chế xác định ai được quyết định hoặc phê duyệt loại việc nào, trong phạm vi và điều kiện nào. RACI phân vai thực hiện, chịu trách nhiệm, tham vấn và nhận thông tin của đầu việc. Một người là A trong RACI vẫn có thể phải trình cấp khác duyệt kinh phí; người duyệt kinh phí cũng không mặc nhiên có quyền phê duyệt tri thức chuyên môn.

| Công cụ | Câu hỏi được giải quyết | Hồ sơ cần đối chiếu |
|---|---|---|
| RACI | Ai thực hiện và giải trình về đầu việc | Mô tả việc và quyết định phân công |
| DOA | Ai được quyết định trong giới hạn nào | Quy chế và văn bản phân quyền hiện hành |
| SOP | Việc được thực hiện theo trình tự nào | Quy trình và tiêu chí hoàn thành |
| Nhật ký hành động | Đã thực hiện và xác minh đến đâu | Biên bản và bằng chứng |

M14 ghi người đề nghị, bên kiểm tra, người phê duyệt, phạm vi, giới hạn, điều kiện, hồ sơ và tuyến vượt quyền. Các giới hạn tiền hoặc thẩm quyền phải lấy từ văn bản thực tế; giáo trình không đặt một mức chung. Cơ chế ủy quyền tạm thời cần căn cứ, thời hạn và người thay thế được phép.

## Tách nhiệm vụ và kiểm soát xung đột lợi ích

Trong giao dịch nhạy cảm, cần kiểm tra việc tách đề nghị, thẩm định, phê duyệt, nhận hàng và thanh toán. Người có lợi ích liên quan phải khai báo và được xử lý theo cơ chế của đơn vị. Với đơn vị ít người, thiết kế kiểm tra độc lập hoặc giám sát bổ sung để giảm rủi ro; ghi rõ trách nhiệm và giới hạn thay vì bỏ kiểm soát.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

Manual Bệnh Viện mẫu nhấn mạnh kiểm tra hồ sơ, giới hạn quyền và tránh tự phê duyệt giao dịch có lợi cho mình [4, trang 7]. Khi đưa vào bệnh viện khác, học viên phải đối chiếu cơ chế hiện hành. Bài tập yêu cầu tách quyết định duyệt quy tắc chuyên môn, duyệt đầu tư và xác minh nghiệm thu của cùng dự án AIOS.

## Hoạt động và hướng dẫn giảng viên

Phân bổ 60 phút: AOP và ngân sách 10; RACI DOA và kiểm soát 15; nhóm M03 cùng một dòng M13 và M14 trong 20; phản hồi 15. Nhóm phân vai cho xác minh kết quả, gọi khám lại, xử lý dữ liệu thiếu, phê duyệt quy tắc cảnh báo và kiểm tra hiệu quả. Chỉ định người nhận dự phòng cho từng bước quan trọng. M13 chỉ điền một ưu tiên; M14 điền một quyết định duyệt kinh phí hoặc quy tắc. Kiểm tra rằng A trong RACI và cấp phê duyệt được giải thích đúng.

**Gợi ý phản hồi.** Đơn vị phát hành kết quả chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của kết quả theo phạm vi chuyên môn. Chủ quy trình chịu trách nhiệm cơ chế bàn giao; nhân sự được phân công thực hiện gọi khám lại. CNTT xử lý lỗi tích hợp; không chịu trách nhiệm thay cho người quyết định chuyên môn. Thay đổi quy tắc có ý nghĩa lâm sàng phải được phê duyệt bởi bên có thẩm quyền chuyên môn trước khi kỹ thuật triển khai.

**Câu hỏi chốt.** Khi giao A cho một vai trò, vai trò đó có đủ quyền, dữ liệu và nguồn lực để giải trình không? Nếu chưa có, nhóm phải sửa thiết kế hoặc xác định cấp leo thang, thay vì chỉ điền tên vào bảng.

# Chuyên đề 5 KPI dashboard và đo lường hiệu quả

**Thời lượng 90 phút.** Mục tiêu: thiết kế một bộ KPI cân bằng; lập từ điển chỉ số và diễn giải dữ liệu mà không bỏ qua độ đầy đủ hoặc điều kiện an toàn.

## Nội dung giảng

KPI đầu vào đo nguồn lực hoặc mức sẵn sàng; KPI quá trình đo việc thực hiện; KPI kết quả đo đầu ra hoặc tác động. Chỉ báo dẫn dắt có thể báo trước một vấn đề để can thiệp sớm, còn chỉ báo kết quả phản ánh điều đã xảy ra. Cách phân loại tùy mục đích quản trị; một tỷ lệ bàn giao đúng hạn có thể là kết quả của nhóm điều phối nhưng là chỉ báo dẫn dắt đối với thời gian toàn hành trình.

Mỗi KPI phải có tên, mục đích, phạm vi, đơn vị, công thức, tiêu chí đưa vào và loại trừ, nguồn, tần suất, người chịu trách nhiệm và quy tắc xử lý dữ liệu thiếu. Các KPI dạng thời gian cần điểm đầu cuối rõ ràng; dạng tỷ lệ cần tử số và mẫu số; phân vị cần phương pháp tính thống nhất. Hai bộ phận dùng cùng tên nhưng khác phạm vi không thể so sánh trực tiếp.

Số liệu nền được thu trước cải tiến trong khoảng thời gian và phạm vi đủ phản ánh hoạt động cần phân tích. Mục tiêu dựa trên số liệu nền, nhu cầu người bệnh, năng lực và điều kiện chuyên môn. Ngưỡng cảnh báo là điều kiện xem xét hoặc hành động; không nhất thiết đồng nhất với mục tiêu cải tiến. Với chỉ số lâm sàng, ngưỡng phải theo tri thức và phê duyệt chuyên môn, không lấy số mẫu từ lớp học.

Dashboard điều hành trả lời “đang lệch ở đâu, ai cần làm gì”. Báo cáo phân tích đi sâu giải thích xu hướng và nguyên nhân. Cảnh báo phải có đối tượng, mức ưu tiên, người nhận và hành động dự kiến. Nếu một màu đỏ không gắn với trách nhiệm hoặc hướng xử lý, nó chưa trở thành một cơ chế điều hành.

KPI cần cân bằng chất lượng, an toàn, thời gian, năng suất, chi phí và trải nghiệm. Khi giảm thời gian khám lại, đồng thời theo dõi việc làm lại, sự cố bàn giao hoặc phản ánh bỏ sót thông tin. Khi theo dõi chi phí trên lượt, cần kiểm tra thay đổi cơ cấu bệnh và độ phức tạp, không mặc định mọi lượt có cùng nhu cầu.

## Bộ chỉ số minh họa

| Chỉ số | Cách tính hoặc định nghĩa | Mục đích |
|---|---|---|
| Thời gian toàn hành trình | Điểm cuối trừ điểm đầu cho từng lượt đủ dữ liệu; báo trung vị và P90 | Xem trải nghiệm toàn luồng |
| Thời gian từ kết quả đến khám lại | Bắt đầu khám lại trừ thời điểm kết quả hợp lệ | Kiểm tra bàn giao và hàng chờ |
| Tỷ lệ đủ dấu thời gian | Lượt đủ các mốc bắt buộc / lượt thuộc phạm vi × 100 | Kiểm tra độ bao phủ dữ liệu |

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

| Chỉ số | Cách tính hoặc định nghĩa | Mục đích |
|---|---|---|
| Tỷ lệ phản hồi đúng hạn | Cảnh báo được phản hồi đúng hạn / cảnh báo đến hạn trong kỳ × 100 | Kiểm tra khả năng tiếp nhận |
| Tỷ lệ phải làm lại do bàn giao | Lượt phải làm lại được xác minh do lỗi bàn giao / lượt bàn giao thuộc phạm vi × 100 | Theo dõi chất lượng phối hợp |
| Chi phí vận hành trên lượt | Chi phí đã xác định phạm vi / lượt hoàn tất thuộc cùng phạm vi | Xem sử dụng nguồn lực |

Dashboard nên thể hiện thời kỳ, mẫu số, độ đầy đủ dữ liệu, số liệu nền và mục tiêu. Dữ liệu quá cũ hoặc thiếu phải được hiển thị là không đủ cơ sở, không tự chuyển thành xanh. Khi so sánh trước sau, kiểm tra tải bệnh, ca trực, cơ cấu người bệnh và các thay đổi khác có thể ảnh hưởng kết quả.

## Dashboard của Giám đốc và dữ liệu tài chính

Dashboard cấp Giám đốc cần cho thấy kết quả toàn viện và việc cần quyết định. Có thể nhóm thành chất lượng và an toàn, khả năng phục vụ, tài chính và nguồn lực, đội ngũ, tuân thủ và tiến độ ưu tiên. Dashboard quy trình cung cấp dữ liệu sâu hơn; hai cấp phải dùng định nghĩa có thể đối chiếu và không nhất thiết hiển thị cùng số lượng chỉ số.

| Nhóm chỉ số | Ví dụ để lựa chọn | Nội dung cần xác minh |
|---|---|---|
| Kết quả tài chính | Doanh thu hoặc nguồn thu chi phí kết quả và dòng tiền | Kỳ ghi nhận phạm vi số liệu và đối chiếu kế toán |
| Vận hành | Lượt phục vụ công suất giường chờ và làm lại | Cơ cấu bệnh ngày hoạt động và dữ liệu thiếu |
| Nguồn lực | Thuốc vật tư nhân lực và sử dụng thiết bị | Tải công việc tính phù hợp và chất lượng |
| Đội ngũ | Vị trí thiếu tỷ lệ nghỉ và mức sẵn sàng | Nhiệm vụ năng lực hỗ trợ và nguyên nhân |
| Kiểm soát | Việc khắc phục quá hạn và ngoại lệ chưa đóng | Mức rủi ro người xử lý và bằng chứng |

Manual Bệnh Viện mẫu sử dụng doanh thu, EBITDA, tỷ trọng thuốc/vật tư và nhân lực cùng KPI vận hành [4, trang 17–22]. Các chỉ số này giúp đặt câu hỏi, nhưng mỗi bệnh viện phải định nghĩa theo chế độ kế toán và mô hình của mình. Không coi các tỷ trọng chi phí hoặc ngưỡng công suất của manual là định mức chung, và không khẳng định một số ít chỉ số giải thích đầy đủ mọi kết quả.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

EBITDA là kết quả trước lãi vay, thuế, khấu hao tài sản hữu hình và phân bổ tài sản vô hình. Nếu dùng EBITDA hoặc EBITDA điều chỉnh, tài chính phải nêu cách tính và đối chiếu với số liệu kế toán; các khoản điều chỉnh phải có căn cứ [5]. EBITDA không cho biết đầy đủ lượng tiền có thể chi. Cần đọc thêm dòng tiền và nghĩa vụ thanh toán, đặc biệt khi người bệnh, bên bảo hiểm hoặc đối tác chưa thanh toán.

Báo cáo dòng tiền giúp theo dõi tiền thu và chi; có thể phân nhóm hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài trợ để phân tích [6]. Cách trình bày chính thức theo chế độ áp dụng tại bệnh viện. Giáo trình dùng các khái niệm để đọc báo cáo quản trị, không yêu cầu mọi bệnh viện chuyển sang IFRS hoặc một chế độ kế toán khác.

## Bài tính tài chính và những điều chưa biết

Trong hai tháng giả định có cùng phạm vi kế toán, doanh thu của Minh An tăng từ 20 lên 22 tỷ đồng; thuốc/vật tư tăng từ 5 lên 5,5 tỷ; nhân lực giữ ở 7 tỷ. Tỷ trọng thuốc/vật tư đều bằng 25%; tỷ trọng nhân lực giảm từ 35% xuống khoảng 31,8%. Chi phí nhân lực tuyệt đối chưa giảm. Không kết luận tiết kiệm tiền chỉ từ tỷ trọng giảm.

Chưa có toàn bộ chi phí, khấu hao, khoản tài chính, thuế và quy tắc đối chiếu nên chưa tính được EBITDA hoặc lợi nhuận từ các số này. Nếu 22 tỷ là doanh thu ghi nhận, nó cũng chưa phải tiền thực thu. Giảng viên yêu cầu học viên nêu dữ liệu cần bổ sung trước khi đánh giá hiệu quả hoặc quyết định nguồn lực.

Doanh thu nội trú có thể được phân tích theo ngày giường sử dụng và doanh thu bình quân trên ngày giường; ngoại trú theo lượt và doanh thu bình quân trên lượt. Hai thành phần cần cùng kỳ và cùng phạm vi. Thay đổi giá, cơ cấu dịch vụ và bệnh nặng có thể ảnh hưởng chỉ số. Quan hệ phân tích này không chứng minh rằng tăng giá hoặc tăng lượt luôn cải thiện kết quả.

## So sánh ngân sách cùng kỳ và các bệnh viện

Đọc thực tế so với ngân sách để biết mức thực hiện cam kết; đọc so với cùng kỳ để hiểu biến động theo thời gian; xem lũy kế để tránh kết luận chỉ từ một tháng. Cần ghi phần nào khác do ngày hoạt động, thay đổi công suất, cơ cấu bệnh hoặc thay đổi hạch toán.

So sánh giữa bệnh viện phải nêu tính tương đồng của phạm vi và điều kiện. Các bệnh viện khác nhiệm vụ phục vụ, chuyên khoa, mức độ bệnh và nguồn lực cần được diễn giải riêng. Không biến thứ hạng thành kết luận chất lượng hoặc bằng chứng nhân quả. M04 và M05 phải ghi giả định, giới hạn và chủ sở hữu của từng chỉ số; M15 tập hợp các quyết định cần trình.

## Hoạt động và hướng dẫn giảng viên

Phân bổ 90 phút: định nghĩa và chất lượng KPI 20; dashboard toàn viện và tài chính 15; tính ví dụ 15; nhóm M04 M05 trong 25; phản hồi 15. Nhóm chọn tối đa sáu KPI cho phạm vi bài tập, hoàn thiện hai từ điển KPI và phác dashboard một trang. Có thể chọn nhánh tài chính thay cho một bài tính cảnh báo nếu vẫn bảo đảm học viên phân biệt chất lượng dữ liệu và kết quả vận hành. Khi mở rộng dashboard toàn viện, chọn các chỉ số phục vụ quyết định và ghi nơi tra cứu chi tiết.

Bài tính: 160/200 lượt đủ dấu thời gian cho độ bao phủ 80%. Nếu thời gian chờ chỉ tính trên 160 lượt, phải báo đồng thời 40 lượt thiếu và phân tích xem thiếu tập trung ở đâu. 18/20 phản hồi đúng hạn là 90% nếu cả 20 cảnh báo thuộc cùng mẫu số đến hạn đã định nghĩa. Tỷ lệ này không chứng minh hành động đã hoàn thành hoặc người bệnh an toàn.

**Gợi ý phản hồi.** 12/20 cảnh báo được xác nhận đúng vấn đề là 60%, có thể dùng như tỷ lệ đúng trong số cảnh báo nếu quy trình xác nhận thống nhất. Không gọi đây là độ nhạy; độ nhạy cần biết toàn bộ các trường hợp thực sự có vấn đề, kể cả trường hợp hệ thống không cảnh báo. Yêu cầu AI Engineering và chuyên môn xây tập kiểm thử có nhãn tham chiếu để đánh giá phù hợp.

**Câu hỏi chốt.** Chỉ số giảm nhưng độ bao phủ giảm từ 95% xuống 60% có đủ bằng chứng cải tiến không? Chưa đủ; cần xác minh sai lệch do mất dữ liệu trước khi kết luận.

# Chuyên đề 6 Quản trị chất lượng an toàn và rủi ro

**Thời lượng 60 phút.** Mục tiêu: nhận diện rủi ro xuyên suốt quy trình; chọn kiểm soát phù hợp; phân biệt xử lý sự cố, điều tra nguyên nhân và phòng ngừa.

## Nội dung giảng

Chất lượng và an toàn phải được thiết kế trong từng bước và điểm bàn giao. Một quy trình có thể nhanh nhưng thiếu kiểm soát danh tính; một dashboard có thể đúng công thức nhưng dùng dữ liệu nhầm người. Ban điều hành cần nhìn cả kết quả dịch vụ và độ tin cậy của các kiểm soát tạo ra kết quả đó.

Khi xảy ra sự cố hoặc tình huống suýt gây sự cố, việc đầu tiên là bảo vệ người bệnh và kích hoạt xử trí theo quy trình đã phê duyệt. Sau đó bảo toàn thông tin, báo cáo đúng tuyến và phân tích. Không trì hoãn hành động an toàn để đợi AI giải thích hoặc hoàn tất báo cáo. Giáo trình này chỉ hướng dẫn cơ chế quản trị; xử trí chuyên môn phải theo thẩm quyền và quy trình lâm sàng của đơn vị.

RCA là phân tích nguyên nhân gốc của việc đã xảy ra. Dùng dòng thời gian, dữ liệu, lời kể và kiểm tra các hàng rào bảo vệ để tìm điều kiện góp phần. CAPA gồm hành động khắc phục và phòng ngừa; mỗi hành động cần chủ trì, hạn và cách kiểm tra hiệu quả. Đào tạo lại có thể cần thiết nhưng chưa đủ nếu nguyên nhân nằm ở thiết kế hệ thống không có người nhận cảnh báo.

FMEA là phân tích trước các cách một quy trình có thể thất bại và hậu quả của chúng. Nhóm mô tả từng bước, kiểu sai hỏng, nguyên nhân, hậu quả, kiểm soát hiện tại và kiểm soát cần bổ sung. Nếu dùng thang điểm mức nghiêm trọng, khả năng xảy ra và khả năng phát hiện, phải định nghĩa thang trước khi chấm. Không chỉ xếp ưu tiên theo một tích số; nguy cơ có hậu quả nghiêm trọng vẫn cần xem xét ngay cả khi ước tính tần suất thấp.

Theo hướng dẫn WHO về báo cáo và học tập từ sự cố, dữ liệu báo cáo cần được diễn giải thận trọng vì chịu ảnh hưởng của cách ghi nhận và văn hóa báo cáo [2]. Số báo cáo tăng có thể phản ánh việc nhân viên báo cáo tốt hơn; số báo cáo giảm không tự chứng minh an toàn tốt hơn. Cần đối chiếu dữ liệu khác và chất lượng điều tra.

Tương quan giữa hai chỉ số không tự chứng minh quan hệ nhân quả. Nếu thời gian chờ giảm sau triển khai dashboard, cần xem cùng kỳ có giảm lượt khám, đổi lịch trực hoặc sửa quy trình khác không. Bằng chứng tốt hơn đến từ định nghĩa trước cách đo, theo dõi đủ các yếu tố liên quan và so sánh phù hợp với điều kiện thực tế.

## Kiểm soát rủi ro AIOS và LSE

Ba điểm cần kiểm tra là dữ liệu đầu vào có đúng đối tượng và còn giá trị không; quy tắc có được phê duyệt và dùng đúng phiên bản không; cảnh báo có người nhận, xác minh và xử lý không. Có cảnh báo đúng mà không có người nhận vẫn là một thất bại vận hành.

Điều kiện tạm dừng hoặc chuyển dự phòng cần được xác định trước: nhầm định danh, dữ liệu vượt tuổi cho phép theo thiết kế, mất kênh cảnh báo hoặc chưa rõ người có thẩm quyền xử lý. Người có quyền dừng phải được chỉ định; đội trực cần biết quy trình thủ công hoặc kênh liên hệ thay thế.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

## Liêm chính và rủi ro trong quản trị nguồn lực

Rủi ro quản trị còn xuất hiện trong mua sắm, kho, tiền thu, chấm công, trả lương, tuyển dụng và quan hệ đối tác. Dấu hiệu bất thường là căn cứ kiểm tra, không tự chứng minh vi phạm. Ví dụ hợp đồng lặp lại với nhà cung cấp kém hiệu quả cần đối chiếu hồ sơ và chất lượng; chênh lệch chấm công với thanh toán cần kiểm tra dữ liệu và các phê duyệt điều chỉnh.

| Vùng rủi ro | Dấu hiệu cần kiểm chứng | Kiểm soát để xem xét |
|---|---|---|
| Mua sắm và nhà cung cấp | Giá hoặc chất lượng khác hồ sơ đã duyệt | Thẩm định tách nhiệm vụ và đối chiếu nhận hàng |
| Nhân sự và tiền lương | Chi trả không khớp hồ sơ nhân sự và giờ làm | Đối chiếu nguồn và duyệt điều chỉnh có dấu vết |
| Thu tiền và kho | Chênh lệch tồn hoặc khoản thu chưa đối soát | Đối soát độc lập và kiểm tra ngoại lệ |
| Hợp tác và giới thiệu | Quan hệ lợi ích hoặc điều kiện chưa phê duyệt | Khai báo kiểm tra hồ sơ và phê duyệt đúng cấp |

Manual nêu các vùng nguy cơ, xung đột lợi ích và chức năng kiểm soát [4, trang 10–13]. Giáo trình chuyển thành cơ chế nhận diện, xác minh và khắc phục, không sử dụng các tình huống nguồn để quy lỗi cho bất kỳ đơn vị hay cá nhân nào. Việc điều tra, kết luận và xử lý thuộc cơ chế có thẩm quyền của bệnh viện.

## Báo cáo trung thực và kiểm tra độc lập

Lãnh đạo cần tạo điều kiện để nhân viên phản ánh lỗi và nguy cơ qua kênh phù hợp, kiểm soát truy cập hồ sơ, giữ bằng chứng và tránh gây bất lợi vì một phản ánh thiện chí. Khi có dấu hiệu, ghi sự kiện, nguồn, thời điểm và người kiểm tra; không phổ biến suy đoán chưa được xác minh. Tách quyền điều tra hoặc xác minh khỏi quyền tự đánh dấu hoàn tất.

Kiểm soát nội bộ là những cơ chế trong hoạt động thường ngày; tuân thủ theo dõi việc đáp ứng yêu cầu; kiểm toán hoặc kiểm tra độc lập đánh giá các kiểm soát theo phạm vi được giao. Các tuyến có thể khác nhau theo loại bệnh viện. M18 lập sổ theo dõi vùng rủi ro và hành động; kết luận vi phạm phải ghi căn cứ và cấp có thẩm quyền.

AIOS có thể hỗ trợ đối chiếu và phát hiện bất thường trong phạm vi được duyệt. Thiết kế phải nêu dữ liệu được sử dụng, tỷ lệ báo sai, người xác minh và quyền truy cập. Hệ thống không tự kết luận gian lận, tự áp chế tài hoặc dùng suy đoán làm bằng chứng đánh giá phẩm chất nhân viên.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

## Hoạt động và hướng dẫn giảng viên

Phân bổ 60 phút: chất lượng an toàn và rủi ro AI 15; liêm chính và kiểm soát 10; nhóm M06 trong 20; phản hồi 15. Tình huống: hệ thống ghi “đã gửi cảnh báo” nhưng người phụ trách không nhận, hai giờ sau nhóm mới phát hiện. Không có thông tin đủ để kết luận tổn hại lâm sàng; nhóm chỉ phân tích thất bại của cơ chế tiếp nhận. Giảng viên có thể dùng một tình huống đối soát khoản chi chưa đủ hồ sơ để minh họa M18 trong phản hồi, không yêu cầu làm thêm bài nhóm ngoài 20 phút.

**Gợi ý phản hồi.** Lỗi có thể nằm ở kênh gửi, lịch trực, thông tin liên hệ hoặc không có xác nhận nhận. Bổ sung xác nhận, người dự phòng, leo thang khi hết thời hạn đã phê duyệt và kiểm thử mất kênh. Tiêu chí hiệu quả là các tình huống kiểm thử có người nhận và xử lý đúng quy trình, có log xác minh; không chỉ đếm số người đã được tập huấn.

# Chuyên đề 7 FMFT KSEQ và năng lực thực hiện

**Thời lượng 60 phút.** Mục tiêu: phân biệt bốn nhóm FMFT và bốn thành phần KSEQ; xác định năng lực theo nhiệm vụ và thiết kế hỗ trợ phù hợp.

## Nội dung giảng

FMFT phân nhóm năng lực để thiết kế và đánh giá đúng yêu cầu công việc. Fundamental là năng lực nền tảng. Management là năng lực quản lý tổ chức. Functional là năng lực thực hiện tốt chức năng trong chuỗi giá trị. Technical là năng lực kỹ thuật hoặc chuyên môn cụ thể. Phân biệt Management và Functional giúp tránh coi mọi nhiệm vụ điều phối hay thực hiện chức năng đều là quản lý tổ chức.

| Nhóm FMFT | Câu hỏi xác định | Ví dụ trong vận hành |
|---|---|---|
| Fundamental | Năng lực nền tảng nào cần cho nhiều nhiệm vụ | Hiểu trách nhiệm, giao tiếp rõ, sử dụng dữ liệu đúng |
| Management | Người này quản lý mục tiêu, nguồn lực và trách nhiệm tổ chức ra sao | Thiết kế phân quyền, giao nguồn lực, theo dõi thực hiện |
| Functional | Người này thực hiện chức năng nào trong chuỗi giá trị | Điều phối bàn giao, tiếp nhận, cung ứng, theo dõi hành trình |
| Technical | Kỹ thuật hoặc chuyên môn cụ thể nào phải thực hiện đúng | Cấu hình tích hợp, kiểm thử logic, kỹ thuật nghề theo vai trò |

Một vai trò có thể cần nhiều nhóm năng lực. Điều phối viên thực hiện chức năng bàn giao thuộc Functional; kỹ năng sử dụng công cụ là Technical; nếu được giao quản lý đội và phân bổ ca thì nhiệm vụ đó cần Management. Mỗi năng lực phải gắn với nhiệm vụ cụ thể, không chỉ gắn nhãn theo chức danh.

KSEQ xem xét Knowledge là kiến thức, Skills là kỹ năng, Experience là kinh nghiệm và Quality/Character là phẩm chất theo cách gọi của chương trình nguồn. Kiến thức cho biết người thực hiện hiểu gì; kỹ năng cho biết làm được gì; kinh nghiệm cho biết đã xử lý các điều kiện nào; phẩm chất được xem qua hành vi có bằng chứng như trung thực khi báo lỗi, tuân thủ giới hạn quyền hạn và chủ động báo nguy cơ.

Không suy ra phẩm chất từ lời tự nhận hoặc một ấn tượng đơn lẻ. Cần hồ sơ, quan sát nhiệm vụ, tình huống mô phỏng và xác nhận phù hợp. Giáo trình không tự thiết lập thang điểm hay mức KSEQ chính thức khi chưa có bộ chuẩn FMFT đã phê duyệt của đơn vị.

Mức sẵn sàng có thể được dùng trong lớp dưới dạng phân loại thực hành: chưa đủ bằng chứng; cần giám sát trực tiếp; thực hiện trong phạm vi được giao; có thể hướng dẫn hoặc giám sát người khác khi được phân công. Đây là phân loại đào tạo đề xuất, không thay thế thang đo FMFT chính thức, chứng chỉ hoặc thẩm quyền hành nghề.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

## Thiết kế nhiệm vụ của người và AI

Với mỗi nhiệm vụ, xác định kiến thức bắt buộc, thao tác cần làm, tình huống cần trải nghiệm, hành vi cần quan sát và điều kiện phải xin hỗ trợ. Giao nhiệm vụ cùng giới hạn và bằng chứng đánh giá. Một người đã xem video hướng dẫn chưa đương nhiên xử lý được dữ liệu thiếu hoặc cảnh báo sai trong ca trực.

AI có thể hỗ trợ tổng hợp, phát hiện dấu hiệu, tra cứu nguồn và đề xuất bước tiếp theo trong phạm vi thiết kế. Năng lực AI cần được kiểm tra qua tình huống, độ chính xác, khả năng truy vết và cách từ chối khi thiếu cơ sở. Không gán phẩm chất đạo đức của con người cho AI; trách nhiệm thuộc các chủ thể thiết kế, phê duyệt và sử dụng theo thẩm quyền.

## KPI scorecard và năng lực FMFT KSEQ

KPI đo một khía cạnh kết quả hoặc hoạt động. Scorecard tổng hợp yêu cầu và kết quả của vai trò, có thể gồm KPI, thực hiện ưu tiên và trách nhiệm kiểm soát. FMFT/KSEQ mô tả và đánh giá năng lực theo nhiệm vụ cùng bằng chứng. Kết quả kinh doanh tốt chưa tự chứng minh năng lực ở mọi mặt; năng lực đã được đánh giá cũng chưa bảo đảm kết quả nếu thiếu quyền và nguồn lực.

| Công cụ | Bằng chứng sử dụng | Quyết định được hỗ trợ |
|---|---|---|
| KPI | Số liệu theo định nghĩa và kỳ đo | Nhận biết sai lệch và chọn việc kiểm tra |
| Scorecard | KPI việc thực hiện và trách nhiệm vai trò | Đối thoại về kết quả và hỗ trợ cải thiện |
| FMFT KSEQ | Kiến thức thao tác tình huống và hành vi | Đào tạo giao việc và hỗ trợ theo năng lực |

GM scorecard trong manual kết hợp kết quả, thực hiện kế hoạch, đội ngũ và cách lãnh đạo [4, trang 25–27, 50]. M20 là mẫu biên soạn cho khóa học, không phải scorecard chính thức của Bệnh Viện mẫu hoặc thang điểm FMFT. Không gán trọng số hoặc mức E/Q chính thức khi chưa có bộ chuẩn và quyết định áp dụng.

Cần phân biệt từ Functional departments trong sơ đồ tổ chức của manual với nhóm năng lực Functional trong FMFT. Tên phòng chức năng không quyết định toàn bộ nhóm năng lực của người làm trong phòng. Năng lực phải được xác định từ nhiệm vụ cụ thể; Management vẫn là năng lực quản lý tổ chức, Functional là năng lực thực hiện tốt chức năng trong chuỗi giá trị.

## Kế hoạch đội ngũ gắn với kế hoạch dịch vụ

Đối chiếu nhu cầu phục vụ, tải công việc và lịch ca để xác định vị trí cần, người đang có và khoảng trống năng lực. Chọn tuyển, đào tạo, điều chỉnh quy trình hoặc phối hợp nguồn lực theo nguyên nhân. Kế hoạch phải có thời gian hội nhập, người hướng dẫn, kiểm tra sẵn sàng và cấp duyệt chi phí. Chỉ số FTE, tức nhân lực quy đổi toàn thời gian, cần định nghĩa cách quy đổi giờ theo quy ước của đơn vị; không đồng nhất với số người.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

Đối với người mới, phối hợp nhân sự, chuyên môn, vận hành, CNTT và các bên cần thiết để chuẩn bị quyền truy cập, hướng dẫn quy trình và giám sát công việc. Bác sĩ hoặc nhân viên chưa đủ bằng chứng sẵn sàng cần được hỗ trợ theo giới hạn công việc được giao. M17 nối mỗi khoảng trống với nhiệm vụ và bằng chứng thực hành, không chỉ ghi đã tham gia khóa học.

Giữ chân đội ngũ cần xem môi trường làm việc, sự công bằng, hỗ trợ chuyên môn, tải công việc, điều kiện thiết bị và cơ hội phát triển. Khi một người có vai trò trọng yếu nghỉ, kiểm tra nguyên nhân và kế hoạch bảo đảm tính liên tục. Manual đề cập tuyển dụng, giữ chân và đào tạo [4, trang 33–34, 48–49]; quy trình tuyển và duyệt điều kiện của tập đoàn cần điều chỉnh theo từng bệnh viện.

Hành vi Q có thể quan sát qua việc khai báo lợi ích liên quan, báo lỗi, không che dữ liệu thiếu và không xác nhận việc chưa hoàn thành. Một hành vi riêng lẻ chưa đủ để gán mức phẩm chất bền vững; cần quan sát phù hợp, bối cảnh và bằng chứng theo chuẩn áp dụng. Lãnh đạo nêu gương bằng việc tiếp nhận thông tin bất lợi và tổ chức sửa vấn đề có căn cứ.

## Hoạt động và hướng dẫn giảng viên

Phân bổ 60 phút: FMFT KSEQ và phân biệt công cụ 15; kế hoạch đội ngũ 10; nhóm M07 và một nhiệm vụ trong M17 trong 20; phản hồi 15. Nhóm lập ma trận cho điều phối viên cảnh báo, chọn ba nhiệm vụ: xác minh đúng đối tượng, tiếp nhận và chuyển đúng tuyến, đóng hành động có bằng chứng.

**Gợi ý phản hồi.** Kiến thức gồm quy trình và quyền hạn; kỹ năng gồm kiểm tra đối tượng, sử dụng kênh và ghi log; kinh nghiệm cần có bằng chứng xử lý tình huống ngoài giờ hoặc thiếu dữ liệu; hành vi phẩm chất là không đánh dấu hoàn thành khi chưa xác minh. Đánh giá bằng quan sát mô phỏng và hồ sơ thực tế, bổ sung đào tạo có giám sát khi thiếu bằng chứng.

**Câu hỏi chốt.** Chức danh cao có bảo đảm sẵn sàng cho nhiệm vụ mới không? Không; phải đánh giá năng lực theo nhiệm vụ và điều kiện thực hiện.

# Chuyên đề 8 Kiến trúc và nguyên lý vận hành FMFT AIOS LSE

**Thời lượng 90 phút.** Mục tiêu: giải thích được năm lớp và tám bước LSE; theo dấu một cảnh báo; xác định điều kiện dữ liệu, tri thức và kiểm soát con người.

## Nội dung giảng

Trong chương trình, AIOS là hệ điều hành hỗ trợ quản trị và vận hành; LSE là động cơ hỗ trợ phát hiện và xử lý tình huống ưu tiên cao theo phạm vi được thiết kế. Giám đốc cần làm rõ từng tình huống sử dụng, người dùng, quyết định được hỗ trợ và giới hạn. Không xem tên "Life-saving" là bằng chứng hệ thống đã chứng minh khả năng giảm tử vong.

| Lớp kiến trúc | Thành phần cần mô tả | Câu hỏi nghiệm thu của lãnh đạo |
|---|---|---|
| Hạ tầng CNTT | Mạng, thiết bị, tài khoản, tính sẵn sàng, sao lưu | Khi mất kết nối, đội trực vận hành bằng cách nào |
| Dữ liệu và tích hợp | HIS, nguồn dữ liệu khác, định danh, thời gian, chất lượng | Có đúng đối tượng, đúng đơn vị và đúng thời điểm không |
| Trí tuệ và tri thức | FMFT, KSEQ, tri thức chuyên môn, quy tắc và AI | Nguồn nào, ai phê duyệt, phiên bản nào, giới hạn gì |
| Quyết định và hành động | Xác minh, thẩm quyền, cảnh báo, điều phối, ghi nhận | Ai nhận, ai quyết định, ai làm và khi nào leo thang |
| Quản trị và KPI | Mục tiêu, dashboard, nhật ký, giám sát và cải tiến | Có chứng minh hành động và kết quả hay chỉ ghi đã gửi |

Năm lớp là mô hình trình bày của chương trình, không phải tiêu chuẩn kiến trúc quốc tế hoặc đặc tả kỹ thuật hoàn chỉnh. Blueprint thực tế phải bổ sung sơ đồ tích hợp, trường dữ liệu, phân quyền, kiểm thử và trách nhiệm kỹ thuật cụ thể.

Chu trình LSE gồm Detect → Assess → Predict → Decide → Alert → Act → Verify → Learn. Các tên bước không có nghĩa AI được tự quyết định mọi bước. Khi một bước liên quan quyết định lâm sàng, người có thẩm quyền phải kiểm soát theo thiết kế đã phê duyệt. Theo WHO, AI trong y tế cần bảo đảm quyền tự chủ của con người, an toàn và trách nhiệm giải trình [3].

**Detect** nhận tín hiệu và kiểm tra dữ liệu cần thiết. **Assess** đánh giá mức liên quan, độ đầy đủ và bối cảnh. **Predict** đưa ra dự báo nếu có thành phần đã được thẩm định cho mục đích đó; có thể ghi không áp dụng khi hệ thống chỉ dùng quy tắc. **Decide** xác lập đề xuất hoặc lựa chọn xử lý theo phạm vi; quyết định thuộc người có thẩm quyền khi cần. **Alert** chuyển thông tin tới người nhận. **Act** thực hiện hành động được phép. **Verify** xác nhận đã làm và kết quả. **Learn** đề xuất cập nhật từ bằng chứng, qua kiểm soát thay đổi trước khi sử dụng.

Đừng nhầm "Learn" với tự sửa quy tắc lâm sàng trong vận hành. Thay đổi tri thức, cấu hình hay mô hình cần có đề xuất, đánh giá tác động, phê duyệt, kiểm thử và khả năng quay lại

phiên bản trước. Bệnh viện cần giữ nguồn tri thức, phạm vi hiệu lực và phiên bản gắn với từng quyết định.

## Theo dấu một cảnh báo trong tình huống Minh An

Sự kiện đầu vào là kết quả xét nghiệm đã được phát hành hợp lệ và người bệnh thuộc luồng ngoại trú mô phỏng chưa bắt đầu khám lại. Hệ thống dùng quy tắc chờ theo cấu hình vận hành giả định đã được nhóm bài tập thống nhất. Nó kiểm tra định danh, dấu thời gian, trạng thái người bệnh và dữ liệu mới nhất trước khi thông báo.

Người điều phối xác minh người bệnh còn trong luồng, kiểm tra ưu tiên chuyên môn với người có thẩm quyền và tổ chức gọi theo quy trình. Khi chưa nhận được xác nhận, chuyển kênh dự phòng hoặc leo thang theo quy tắc đã giao. Việc đóng cảnh báo phải dựa trên bằng chứng như thời điểm bắt đầu khám lại hoặc lý do kết thúc khác đã được ghi nhận và xác minh.

Nhật ký cần mã đối tượng phù hợp, nguồn sự kiện, dấu thời gian, phiên bản quy tắc hoặc mô hình, nội dung đề xuất, người nhận, người quyết định, hành động và kết quả xác minh. Phân quyền theo nhiệm vụ, giới hạn dữ liệu truy cập và quản lý thời hạn lưu theo quy định áp dụng của bệnh viện; không mặc định mọi thành viên dự án được xem mọi dữ liệu người bệnh.

## AIOS hỗ trợ hệ thống quản trị hiện có

AIOS cần gắn với mục tiêu và quy trình đã xác định: AOP cung cấp ưu tiên và nguồn lực; SOP mô tả việc thực hiện; RACI xác định người làm và giải trình; DOA giới hạn quyền quyết định; KPI cho biết sai lệch; báo cáo quản trị và nhật ký hành động theo dõi kết quả. Thiếu một trong các đầu vào này, cần chuẩn hóa trước hoặc ghi rõ điều kiện chưa đạt.

Ví dụ ưu tiên AOP là cải thiện bàn giao xét nghiệm. Dữ liệu sự kiện được chuẩn hóa theo M04; trách nhiệm ghi ở M03; giới hạn quyết định ở M14; quy trình cảnh báo ở M08. Người nhận xác minh và điều phối trong quyền được giao, còn thay đổi tri thức và kinh phí được trình đúng cấp. Kết quả được báo trong M15 và hành động tiếp tục theo M09.

Các chức năng hỗ trợ tài chính, nhân sự hoặc kiểm soát nội bộ là tình huống sử dụng riêng, cần được đặc tả, phân quyền và kiểm thử riêng. Không coi một hệ thống phát hiện chờ ngoại trú đã đáp ứng mặc nhiên cả quản trị chi phí hoặc phát hiện gian lận. LSE vẫn dùng cho tình huống ưu tiên cao trong phạm vi đã thiết kế và thẩm định.

## Hoạt động và hướng dẫn giảng viên

Phân bổ 90 phút: kiến trúc và chu trình 25; liên kết hệ thống quản trị 10; theo dấu ví dụ 15; nhóm M08 trong 25; phản hồi 15. Nhóm vẽ luồng tám bước, ghi người hoặc hệ thống phụ trách từng bước, thử thêm các nhánh dữ liệu thiếu, nhầm định danh, mất kết nối và không có người nhận.

**Gợi ý phản hồi.** Dữ liệu thiếu phải tạo trạng thái chưa đủ cơ sở và hướng xác minh, không kết luận nguy cơ thấp. Nhầm định danh phải ngăn sử dụng dữ liệu sai và kích hoạt xử lý theo quy trình. Mất kết nối phải chuyển dự phòng. Chỉ được cho phép thao tác tự động nằm trong phạm vi đã phê duyệt; không có người xác nhận thì không đóng thành công.

**Sản phẩm.** Một sơ đồ cảnh báo có người kiểm soát và danh sách ít nhất năm điều kiện kiểm thử, làm đầu vào M11. Nhóm ghi rõ khả năng nào hiện có và khả năng nào cần phát triển, tránh biến mô hình mong muốn thành mô tả hệ thống đã hoàn thành.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# Chuyên đề 9 Điều hành từ dashboard đến hành động

**Thời lượng 60 phút.** Mục tiêu: điều hành một cuộc họp từ dữ liệu; phân loại cảnh báo, giao hành động và xác minh hiệu quả.

## Nội dung giảng

Đọc dashboard bắt đầu bằng kiểm tra thời điểm cập nhật, nguồn, mẫu số và độ đầy đủ. Sau đó xác định sai lệch ảnh hưởng đến người bệnh, an toàn, khả năng phục vụ hoặc nguồn lực. Một chỉ số đỏ không tự giải thích nguyên nhân; nó cho biết nơi cần xác minh. Phải phân biệt lỗi vận hành với lỗi dữ liệu trước khi giao hành động.

Trình tự điều hành gồm xác nhận sai lệch, đánh giá mức ưu tiên, chọn giả thuyết cần kiểm tra, giao người có quyền thực hiện, đặt hạn và xác định bằng chứng. Trong việc có rủi ro tức thời, áp dụng cơ chế xử lý an toàn đã phê duyệt trước rồi tiếp tục phân tích. Những việc chưa đủ thông tin cần người thu thập bằng chứng và hạn phản hồi, không bị bỏ quên vì chưa thể ra quyết định cuối cùng.

Có thể phân loại vận hành thành cảnh báo cần xác minh dữ liệu, cảnh báo cần điều phối và cảnh báo cần đánh giá chuyên môn. Mỗi nhóm có tuyến xử lý khác nhau. Mức ưu tiên và thời hạn phản hồi phải được xây theo phạm vi, rủi ro và năng lực thực tế; không áp dụng một thời hạn chung của lớp học cho mọi bệnh viện hoặc tình huống lâm sàng.

Một cuộc họp hiệu quả kết thúc bằng hành động có thể kiểm tra. Ví dụ: “Trưởng quy trình và CNTT xác minh 40 lượt thiếu dấu thời gian, phân loại nguyên nhân trước thứ Sáu, cung cấp bảng đối chiếu với nguồn và đề xuất sửa.” Câu “CNTT xử lý dashboard” không cho biết kết quả cần đạt và không giúp Giám đốc đánh giá hoàn thành.

Sau can thiệp, kiểm tra cả thực thi và kết quả. Việc cấu hình thành công chưa chứng minh thời gian chờ giảm; thời gian chờ giảm chưa chứng minh cảnh báo tiếp tục đáng tin cậy. Cần đo theo kế hoạch và chỉ cập nhật quy trình hoặc tri thức khi có bằng chứng và phê duyệt.

## Mô phỏng cuộc họp Ban điều hành

Dashboard bài tập có ba vấn đề: thời gian trung bình toàn hành trình 230 phút; chỉ 80% lượt có đủ dấu thời gian; 2/20 cảnh báo không có xác nhận nhận. Nhóm phải chọn thứ tự xử lý, không được giải quyết bằng yêu cầu chung “tăng cường trách nhiệm”.

Một lựa chọn có căn cứ là rà soát nguy cơ mất cảnh báo và cơ chế dự phòng trước, đồng thời sửa dữ liệu thiếu để có cơ sở đo; sau đó kiểm tra điểm bàn giao để cải thiện thời gian. Thứ tự này không phải đáp án duy nhất; nhóm được chọn khác nếu chứng minh được mức rủi ro và biện pháp kiểm soát.

## Báo cáo quản trị tháng và lịch điều hành

Báo cáo tháng trình bày kết quả, sai lệch, nguyên nhân đang kiểm chứng, hành động, rủi ro và quyết định cần cấp có thẩm quyền. Tài chính hỗ trợ đối chiếu số liệu; chủ các mảng chịu trách nhiệm giải thích phạm vi của mình; Giám đốc tổng hợp ưu tiên và đề xuất. M15 là khung rút gọn để nối báo cáo với AOP và nhật ký hành động.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

Báo cáo cần có kỳ, ngày chốt, phạm vi, thực tế so kế hoạch và cùng kỳ, lũy kế, dòng tiền cùng nghĩa vụ cần chú ý, chất lượng và an toàn, đội ngũ, tiến độ và vấn đề tuân thủ. Mỗi mục chỉ chọn thông tin phục vụ quyết định. Hồ sơ chi tiết được dẫn chiếu để truy vết; không đưa dữ liệu định danh không cần thiết vào báo cáo chung.

Manual có lịch năm, họp tuần, quản trị tháng và hội đồng theo quý [4, trang 24, 41–44]. Khóa học dùng nguyên lý nhịp điều hành, còn ngày hạn và thành phần họp phải theo cơ chế thực tế. Báo cáo tháng của Bệnh Viện mẫu ghi hạn ngày 10 trong bản nguồn; ngày đó không trở thành yêu cầu chung của giáo trình.

## Leo thang theo mức độ và lĩnh vực

Phân loại mức độ phải theo rủi ro và thẩm quyền. Với đe dọa tức thời đến người bệnh, kích hoạt quy trình an toàn đã duyệt và báo đúng tuyến ngay, không chờ cuộc họp tháng. Vấn đề tài chính, tuân thủ, công nghệ, nhân lực hoặc uy tín cần tuyến phù hợp với đơn vị. M19 ghi người nhận, dự phòng, kênh, thời hạn và tình huống vượt quyền; thời hạn lâm sàng phải được xác lập bởi bên có thẩm quyền.

Manual gợi ý leo thang theo mức độ và lĩnh vực [4, trang 45]. Giáo trình không chép tên chức danh cấp tập đoàn thành tuyến bắt buộc cho bệnh viện độc lập. Việc gửi thông tin phải có xác nhận hoặc phương án liên hệ dự phòng, và người báo tiếp tục theo dõi cho đến khi trách nhiệm đã được tiếp nhận.

Màu đỏ trong tracker biểu thị việc lệch kế hoạch hoặc rủi ro theo quy tắc đã định nghĩa. Giá trị của cuộc họp nằm ở khả năng nói rõ vấn đề, kiểm tra dữ liệu và hỗ trợ giải quyết; không dùng màu để quy lỗi. Cần phân biệt màu trạng thái với diễn đạt red culture trong manual về việc sẵn sàng đối diện thông tin bất lợi [4, trang 50].

## Hoạt động và hướng dẫn giảng viên

Phân bổ 60 phút: dashboard và giao hành động 10; báo cáo tháng cùng tuyến leo thang 10; mô phỏng 25; phản hồi 15. Nhóm phân vai Giám đốc, lãnh đạo chuyên môn, điều dưỡng, chủ quy trình, chất lượng và CNTT. Dành 5 phút đọc bảng cùng khung M15, 15 phút họp và 5 phút ghi M09. Thêm tài chính hoặc nhân sự khi dùng nhánh mở rộng. Nhóm chọn một vấn đề cần báo cấp có thẩm quyền và xác định tuyến trong M19. Giảng viên quan sát xem có quyết định nào vượt thẩm quyền hoặc đóng việc thiếu bằng chứng không.

**Gợi ý phản hồi.** Đối với mất xác nhận, giao chủ quy trình phối hợp CNTT kiểm tra từng trường hợp, thiết lập người dự phòng và kiểm thử lại. Đối với dữ liệu thiếu, lập bảng đối chiếu nguồn và nêu ảnh hưởng đến KPI. Đối với chờ khám lại, khảo sát bàn giao và thử cơ chế gọi trong phạm vi nhỏ với chỉ số cân bằng chất lượng.

**Câu hỏi chốt.** Ai xác nhận việc đã hoàn thành và bằng chứng nằm ở đâu? Nếu không trả lời được, hành động chưa đủ điều kiện đóng trong action tracker.

# Chuyên đề 10 Quản trị thay đổi và triển khai cải tiến

**Thời lượng 60 phút.** Mục tiêu: lập kế hoạch thí điểm 90 ngày có mốc 4–8 tuần thực hành; xác định cơ chế thay đổi, điều kiện triển khai và nghiệm thu.

## Nội dung giảng

Thay đổi tác động đến công việc, quyền hạn, năng lực và thói quen. Ban điều hành cần giải thích vấn đề, lợi ích dự kiến, việc sẽ đổi và cách hỗ trợ. Truyền thông phải đi cùng thiết kế công việc và nguồn lực. Nếu nhân viên phải nhập thêm dữ liệu mà không có thời gian hoặc công cụ phù hợp, thông điệp về đổi mới khó chuyển thành hành động.

Chọn phạm vi thí điểm đủ nhỏ để kiểm soát, nhưng đủ liên khoa để kiểm tra mô hình phối hợp. Minh An có thể bắt đầu ở một luồng ngoại trú và một khoảng thời gian đã chọn. Ghi rõ người bệnh được đưa vào, trường hợp loại trừ, dữ liệu cần có, người trực, kênh dự phòng và điều kiện dừng. Không mở rộng trước khi biết quy trình nhỏ có vận hành được không.

Kế hoạch 90 ngày gồm giai đoạn chuẩn hóa, chạy thử, nghiệm thu giai đoạn và theo dõi tính bền vững. Lộ trình 4–8 tuần của chương trình là thời gian thực hành đề xuất, không phải cam kết hoàn tất phát triển hoặc thẩm định LSE lâm sàng. Khi dữ liệu, tích hợp hoặc kiểm chứng chưa đáp ứng, phải điều chỉnh tiến độ và phạm vi.

Quản trị thay đổi cấu hình cần ghi yêu cầu, lý do, tác động đến dữ liệu, chuyên môn, người dùng và kiểm thử. Nhóm chuyên môn phê duyệt thay đổi tri thức thuộc thẩm quyền; kỹ thuật triển khai phiên bản; chất lượng hoặc bên được phân công xác minh bằng chứng; người có thẩm quyền quyết định đưa vào sử dụng. Chuẩn bị phương án quay lại quy trình hoặc phiên bản đã được chấp nhận.

Nghiệm thu cần tách kỹ thuật, quy trình, năng lực người dùng và kết quả vận hành. Kiểm thử người dùng, thường gọi UAT, không thay thế thẩm định chuyên môn cho ứng dụng hỗ trợ quyết định lâm sàng. Quyết định go-live cần các bằng chứng phù hợp với phạm vi và mọi phê duyệt cần thiết; không chỉ dựa vào việc dashboard đã chạy được.

## Lộ trình thực hành đề xuất

| Giai đoạn | Việc trọng tâm | Đầu ra cần xem xét |
|---|---|---|
| Tuần 1–2 | Khảo sát, chọn phạm vi, chuẩn hóa nguồn tri thức, dữ liệu, KPI và trách nhiệm | Báo cáo hiện trạng; bộ yêu cầu; số liệu nền; kế hoạch được duyệt |
| Tuần 3–6 | Chạy thử trong phạm vi được phép, kiểm thử lỗi và dự phòng, đào tạo có giám sát | Nhật ký kiểm thử; lỗi; bằng chứng xử lý; kết quả năng lực |
| Tuần 7–8 | Đánh giá trước sau, kiểm tra an toàn, nghiệm thu giai đoạn | Biên bản; tồn tại; quyết định tiếp tục, dừng hoặc mở rộng |
| Ngày 57–90 | Sửa tồn tại, kiểm tra duy trì, cập nhật kế hoạch nguồn lực | Báo cáo tính bền vững; quy trình chuẩn; đề xuất mở rộng |

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

Số liệu trước sau phải có cùng định nghĩa và điều kiện so sánh phù hợp. Cần báo chi phí phát triển, vận hành, đào tạo và duy trì, không chỉ nêu tiết kiệm dự kiến. Không coi nguồn lực được giải phóng là khoản tiết kiệm tiền mặt nếu chưa có thay đổi chi thực tế.

## Chi phí lợi ích và quyết định triển khai

Kế hoạch thí điểm cần dự toán đầu tư, tích hợp, dữ liệu, đào tạo, vận hành, hỗ trợ và duy trì. Ghi nguồn kinh phí, người phê duyệt và nghĩa vụ đã cam kết. Nếu chưa có dữ liệu, lập khoảng ước tính theo giả định thay vì ghi một giá trị tiết kiệm chắc chắn. Hồ sơ M10 và M16 cần được liên kết để Ban điều hành nhìn cả khả năng thực hiện và lợi ích dự kiến.

Ví dụ giả định một cải tiến giảm 10 phút thao tác cho mỗi lượt, với 100 lượt mỗi ngày, tương đương 1.000 phút hoặc khoảng 16,7 giờ công mỗi ngày. Đây là tổng thời gian trên các công việc theo mẫu đo. Nó chưa chứng minh giảm chi lương, chưa thể coi là số vị trí được cắt và có thể chưa tập trung thành một khoảng làm việc sử dụng được. Muốn ghi lợi ích tiền cần cơ chế chuyển đổi và bằng chứng chi phí thực tế.

Lợi ích được theo dõi riêng: chất lượng và an toàn, trải nghiệm, thời gian hoặc năng lực phục vụ, kết quả tài chính, cùng tính bền vững. Mỗi lợi ích có số liệu nền, cách đo, chủ sở hữu và thời hạn kiểm tra. Khi tính hiệu quả tài chính, tránh tính trùng doanh thu tăng, công suất được giải phóng và thời gian tiết kiệm từ cùng một thay đổi.

Đề xuất triển khai phải chỉ ra lựa chọn khác, lý do chọn phương án, rủi ro, chi phí duy trì và điều kiện quyết định tiếp tục, sửa hoặc dừng. Thay đổi phạm vi, ngân sách hoặc quyền quyết định phải cập nhật AOP và DOA liên quan. Nghiệm thu giai đoạn là điểm xem xét bằng chứng, không mặc định phải mở rộng sau tuần 8.

## Hoạt động và hướng dẫn giảng viên

Phân bổ 60 phút: quản trị thay đổi và nghiệm thu 10; chi phí và lợi ích 10; nhóm M10 M11 trong 25; trình bày và phản hồi 15. Mỗi nhóm trình bày một kế hoạch với chủ tài trợ, chủ quy trình, phạm vi, số liệu nền, KPI cân bằng, nguồn lực, bốn mốc và điều kiện dừng. Bổ sung dự toán chi phí, cách đo lợi ích và cấp duyệt; các ước tính chưa có dữ liệu được ghi rõ là giả định.

**Gợi ý phản hồi.** Kế hoạch đạt yêu cầu khi việc làm có người và hạn, dữ liệu có nguồn, tiêu chí có cách kiểm tra và các điểm quyết định có người phê duyệt. Nếu chưa có baseline, mốc đầu phải là khảo sát, không ghi mục tiêu phần trăm như một cam kết. Nếu chưa thử kênh dự phòng, go-live cần ghi chưa đủ điều kiện.

**Câu hỏi chốt.** Bằng chứng nào khiến Ban điều hành quyết định tiếp tục thí điểm thay vì mở rộng? Có thể là độ bao phủ dữ liệu thấp, lỗi chưa đóng, người dùng chưa xử lý được ngoại lệ hoặc kết quả chưa đủ tin cậy. Nêu bằng chứng và việc cần sửa thay vì chỉ dời ngày.

# Đánh giá kết quả học tập và thực hành

## Kiểm tra đầu vào và cuối khóa

Ở khai mạc, học viên tự trả lời năm câu: vấn đề ưu tiên của đơn vị là gì; đang dùng dữ liệu nào; ai chịu trách nhiệm toàn hành trình; khi không có người nhận cảnh báo thì làm gì; và bằng chứng nào đủ để mở rộng. Cuối khóa trả lời lại trên cơ sở sản phẩm nhóm để thấy năng lực phân tích thay đổi.

Mười câu nền tảng sau và năm câu bổ sung có thể dùng cho kiểm tra viết ngắn trước lớp và cuối khóa. Giảng viên chấm theo nội dung, không yêu cầu học viên dùng đúng từng từ trong đáp án.

| Câu hỏi | Đáp án |
|---|---|
| 1 KPI có phải mục tiêu không | |
| 2 Mỗi khoa đạt chỉ tiêu có bảo đảm toàn luồng tốt không | |
| 3 Đã gửi thông tin có nghĩa bàn giao hoàn tất không | |
| 4 KPI thời gian cần định nghĩa gì | |
| 5 A trong RACI cần điều kiện gì | |
| 6 Management khác Functional ở đâu | |
| 7 Phản hồi 18/20 cảnh báo đúng hạn là bao nhiêu | |
| 8 Có thể suy độ nhạy từ 12/20 cảnh báo đúng không | |
| 9 Learn có cho phép tự đổi tri thức lâm sàng không | |
| 10 Khi nào được mở rộng thí điểm | |

### Câu hỏi bổ sung của Version 2

| Câu hỏi | Đáp án định hướng |
|---|---|
| 11 A trong RACI có được quyền duyệt mọi khoản chi không | Quyền duyệt theo DOA và căn cứ thực tế; cần tách các loại quyết định |

| Câu hỏi | Đáp án định hướng |
|---|---|
| 12 Tỷ trọng chi phí nhân lực giảm có phải giảm chi tiền không | Chưa đủ; đối chiếu chi phí tuyệt đối doanh thu và dòng tiền |
| 13 EBITDA tăng có chứng minh tiền đủ để đầu tư không | Cần xem thu chi nghĩa vụ thanh toán và nguồn tài trợ |
| 14 Đào tạo đã hoàn thành có chứng minh sẵn sàng không | Cần bằng chứng thực hành theo nhiệm vụ và tình huống |
| 15 Báo cáo tháng cần kết thúc bằng nội dung gì | Quyết định hành động người quyền nguồn lực hạn và bằng chứng |

## Rubric sản phẩm nhóm

Rubric đề xuất cho khóa học có 5 tiêu chí, mỗi tiêu chí 0–4 điểm, tổng 20. Mức 0 là chưa có; 1 là chung; 2 là còn thiếu trường trọng yếu; 3 là có thể tiếp tục triển khai và cần xác minh; 4 là đầy đủ nhất quán và có bằng chứng hoặc cách kiểm chứng. Đây không phải chuẩn chấm FMFT chính thức.

| Tiêu chí | Điều cần quan sát |
|---|---|
| Bản đồ và vấn đề | Phạm vi rõ; bàn giao; giả thuyết được tách khỏi kết luận |
| KPI và dữ liệu | Công thức; phạm vi; nguồn; thiếu dữ liệu; chỉ số cân bằng |
| Trách nhiệm và năng lực | RACI và DOA phù hợp; quyền chuyên môn; người dự phòng; bằng chứng năng lực |
| Cảnh báo và kiểm soát | Người nhận; leo thang; dự phòng; truy vết; điều kiện dừng |
| Thí điểm và nghiệm thu | Liên kết AOP nguồn lực và ngân sách; baseline; lợi ích; tiêu chí và thẩm quyền |

Điều kiện học tập đề xuất là tham gia thực hành, có bộ sản phẩm và đạt ít nhất 15/20. Nhóm phải sửa dù đủ điểm nếu giao AI quyết định chuyên môn, thiếu người nhận cảnh báo hoặc thiếu phương án khi hệ thống lỗi. Kết quả học tập không thay nghiệm thu hệ thống.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# M01 Phiếu xác định vấn đề và chọn ưu tiên

**Sử dụng ở chuyên đề 1 và 2.** Điền một phiếu cho mỗi vấn đề. Nhóm phải tách số liệu thật, số giả định và nội dung chưa có dữ liệu.

Tên bệnh viện và nhóm: .....

Quy trình và phạm vi người bệnh: .....

Ngày lập và người chủ trì: .....

## Nội dung cần điền

- Vấn đề quan sát được, khoảng thời gian, quy mô và tác động: .....
- Nguồn bằng chứng hiện có và giới hạn của dữ liệu: .....
- Mục tiêu dự kiến, điều kiện chất lượng và an toàn cần giữ: .....
- Tác động nếu giữ hiện trạng đối với người bệnh, nhân viên và nguồn lực: .....

| Giả thuyết nguyên nhân | Dữ liệu hoặc cách kiểm chứng | Người và hạn xác minh |
|---|---|---|
| 1 ..... | ..... | ..... |
| 2 ..... | ..... | ..... |
| 3 ..... | ..... | ..... |

## Quyết định ưu tiên

Lý do chọn phạm vi này: .....

Can thiệp dự kiến và điều kiện chưa được đáp ứng: .....

Chủ tài trợ và chủ quy trình: .....

Kết quả cần báo cáo lại cho Ban điều hành: .....

**Ví dụ điền.** Hiện tượng là thời gian từ kết quả hợp lệ đến khám lại cao trong luồng được khảo sát. Giả thuyết là chưa có người xác nhận nhận kết quả. Kiểm chứng bằng log phát hành, log tiếp nhận và quan sát ca làm việc. Không viết “nhân viên không có trách nhiệm” khi chưa có dữ liệu về quy tắc giao việc và nguồn lực.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# M02 Bản đồ chuỗi giá trị và bàn giao

**Sử dụng ở chuyên đề 3.** Vẽ sơ đồ trên giấy khổ lớn; dùng phiếu này để xác định ý nghĩa từng bước. Lập riêng bản hiện trạng và bản đề xuất.

Tên luồng và nhóm người bệnh: .....

Điểm đầu và điểm cuối: .....

Trường hợp loại trừ và nhánh ưu tiên chuyên môn: .....

Nguồn dữ liệu thời gian và kỳ khảo sát: .....

| Bước và đơn vị | Đầu vào và đầu ra | Xử lý và chờ | Người nhận bàn giao |
|---|---|---|---|
| 1 ..... | ..... | ..... | ..... |
| 2 ..... | ..... | ..... | ..... |
| 3 ..... | ..... | ..... | ..... |
| 4 ..... | ..... | ..... | ..... |
| 5 ..... | ..... | ..... | ..... |

## Quy tắc bàn giao

Thông tin tối thiểu: .....

Điều kiện người nhận xác nhận tiếp nhận: .....

Người nhận dự phòng và tuyến leo thang: .....

Cách xử lý khi thiếu, sai hoặc trùng thông tin: .....

## Phân tích và can thiệp

Ba vị trí cần kiểm tra và bằng chứng: .....

Tải đến, năng lực xử lý và biến động cần khảo sát: .....

Bước kiểm soát chuyên môn hoặc an toàn phải giữ: .....

Thay đổi đề xuất, KPI toàn luồng và chỉ số cân bằng: .....

**Tiêu chí kiểm tra.** Không có điểm bàn giao chỉ ghi “chuyển sang khoa khác” mà thiếu người nhận hoặc điều kiện tiếp nhận. Không dùng một bản trung bình chung để che các nhánh bệnh nhân khác nhau; các nhóm đặc thù cần cách phân tích phù hợp.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# M03 Ma trận trách nhiệm và thẩm quyền

**Sử dụng ở chuyên đề 4.** Điền R, A, C hoặc I theo từng đầu việc. Ký hiệu theo quy ước của khóa học; tách đầu việc khi có nhiều quyết định thuộc thẩm quyền khác nhau.

| Đầu việc | BGĐ | Chuyên môn | Chủ quy trình | CNTT và AI | Chất lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| Chọn phạm vi và nguồn lực | ... | ... | ... | ... | ... |
| Phê duyệt tri thức chuyên môn | ... | ... | ... | ... | ... |
| Xác minh dữ liệu nguồn | ... | ... | ... | ... | ... |
| Điều phối bàn giao | ... | ... | ... | ... | ... |
| Sửa lỗi tích hợp hoặc mô hình | ... | ... | ... | ... | ... |
| Đánh giá chuyên môn khi cảnh báo | ... | ... | ... | ... | ... |
| Xác minh hoàn thành và hiệu quả | ... | ... | ... | ... | ... |
| Phê duyệt go-live hoặc mở rộng | ... | ... | ... | ... | ... |

Ma trận trên là khung trống. Nhóm bổ sung vai trò điều dưỡng, tài chính, nhân sự, đơn vị nguồn dữ liệu và các vai trò khác khi cần. Nếu CNTT và AI Engineering có đầu việc hoặc trách nhiệm khác nhau, phải tách thành hai cột trong bản thực tế.

## Phiếu quyền hạn cho đầu việc trọng yếu

Tên đầu việc và A: .....

Quyền quyết định được giao và giới hạn: .....

Nguồn lực và dữ liệu được truy cập: .....

Người thực hiện, người nhận chính và dự phòng: .....

Khi nào leo thang, chuyển cho ai, bằng kênh nào: .....

Bằng chứng thực hiện và người xác minh: .....

**Kiểm tra trước khi dùng.** Mỗi đầu việc có A rõ; A có đủ quyền; quyết định chuyên môn giữ đúng thẩm quyền; cơ chế ngoài giờ được xác định; không để vai trò kỹ thuật quyết định nội dung chuyên môn chỉ vì họ cấu hình hệ thống.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# M04 Từ điển KPI

**Sử dụng ở chuyên đề 5.** Sao chép một phiếu cho mỗi KPI. Chủ sở hữu nghiệp vụ và chủ nguồn dữ liệu cần thống nhất định nghĩa trước khi đưa lên dashboard.

| Trường | Nội dung cần điền |
|---|---|
| Mã tên và mục đích | ..... |
| Loại chỉ số và đơn vị | Đầu vào, quá trình, kết quả; dẫn dắt hoặc kết quả; phút, tỷ lệ… |
| Phạm vi và điều kiện loại trừ | ..... |
| Công thức | Tử số, mẫu số hoặc cách tính thời gian, phân vị; cách làm tròn |
| Điểm đầu cuối hoặc sự kiện | ..... |
| Nguồn và trường dữ liệu | Hệ thống, bảng hoặc biểu mẫu, mã trường, thời điểm cập nhật |
| Kiểm tra dữ liệu | Thiếu, trùng, sai định danh, sai đơn vị, mốc thời gian bất hợp lý |
| Số liệu nền và kỳ đo | ..... |
| Mục tiêu và ngưỡng | Giá trị đề xuất; cơ sở; người phê duyệt; ngày hiệu lực |
| Chủ sở hữu và tần suất | Người giải trình; người quản lý nguồn; nhịp cập nhật |
| Hành động khi lệch chuẩn | Người nhận, việc xác minh, thẩm quyền và tuyến leo thang |
| Phiên bản và phê duyệt | ..... |

**Ví dụ ngắn.** Tỷ lệ đủ dấu thời gian = số lượt có đủ mốc bắt buộc chia số lượt thuộc phạm vi × 100. Mốc bắt buộc phải được liệt kê. Lượt thiếu vẫn nằm trong mẫu số độ bao phủ; khi tính thời gian chỉ dùng lượt hợp lệ và báo riêng số thiếu. Không loại lượt thiếu khỏi mẫu số rồi công bố dữ liệu đầy đủ 100%.

## Xác minh công thức

Tập kiểm tra có lượt hợp lệ, lượt thiếu, lượt trùng và lượt ngoài phạm vi: .....

Kết quả tính độc lập và người đối chiếu: .....

Những hạn chế phải hiển thị cùng chỉ số: .....

# M05 Đặc tả dashboard điều hành

**Sử dụng ở chuyên đề 5 và 9.** Dashboard được thiết kế theo quyết định cần hỗ trợ, sau đó mới chọn biểu đồ.

Đối tượng sử dụng và cuộc họp cần hỗ trợ: .....

Ba câu hỏi điều hành dashboard phải trả lời: .....

Phạm vi dữ liệu và tần suất cập nhật: .....

| KPI và phạm vi | Nền và hiện tại | Mục tiêu hoặc ngưỡng | Người và hành động |
|---|---|---|---|
| 1 ..... | ..... | ..... | ..... |
| 2 ..... | ..... | ..... | ..... |
| 3 ..... | ..... | ..... | ..... |
| 4 ..... | ..... | ..... | ..... |
| 5 ..... | ..... | ..... | ..... |
| 6 ..... | ..... | ..... | ..... |

## Nội dung phải hiển thị

- Ngày giờ cập nhật, kỳ đo, nguồn và phiên bản định nghĩa KPI.
- Mẫu số hoặc số lượt hợp lệ, mức độ thiếu dữ liệu, các điều kiện hạn chế so sánh.
- Xu hướng và phân tầng đủ để nhận biết vấn đề theo ca hoặc luồng.
- Người phụ trách, hành động mở và việc quá hạn khi phù hợp quyền truy cập.

Quy tắc màu và cách biểu thị chưa đủ dữ liệu: .....

Nút hoặc cách xem nguyên nhân cần xác minh: .....

Phân quyền dữ liệu chi tiết và dữ liệu tổng hợp: .....

Người kiểm tra số liệu với nguồn trước khi sử dụng: .....

**Kiểm tra khả năng điều hành.** Chọn một KPI lệch chuẩn và yêu cầu học viên chỉ ra người nhận, hành động đầu tiên và bằng chứng cần thêm. Nếu dashboard không giúp trả lời, sửa đặc tả trước khi yêu cầu thêm hình ảnh hoặc màu sắc.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# M06 Phiếu rủi ro RCA và CAPA

**Sử dụng ở chuyên đề 6.** Dùng phần rủi ro cho phân tích trước; dùng dòng thời gian và nguyên nhân cho sự cố đã xảy ra. Không coi nhận định chưa xác minh là kết luận nguyên nhân.

Quy trình, bước và ngày phân tích: .....

Sự cố, suýt sự cố hoặc kiểu sai hỏng dự kiến: .....

Hậu quả có thể xảy ra và người bị ảnh hưởng: .....

| Yếu tố | Bằng chứng hoặc nội dung cần điền |
|---|---|
| Hành động bảo vệ và xử lý ngay | ..... |
| Dòng thời gian và nguồn thông tin | ..... |
| Giả thuyết nguyên nhân | ..... |
| Kiểm soát hiện tại và chỗ thất bại | ..... |
| Mức ưu tiên và cơ sở đánh giá | ..... |
| Kiểm soát bổ sung | ..... |
| Người chủ trì và hạn | ..... |
| Cách kiểm tra hiệu quả | ..... |
| Rủi ro còn lại và người chấp nhận | ..... |

## Ví dụ kiểm soát mất cảnh báo

Thất bại: gửi mà không xác nhận nhận. Kiểm soát đề xuất: theo dõi xác nhận, chuyển người dự phòng khi hết thời hạn đã phê duyệt, kiểm thử kênh mất kết nối và lưu nhật ký. Bằng chứng: các ca kiểm thử được xác nhận và xử lý đúng; mọi trường hợp không thành công có log và phương án dự phòng.

Nếu dùng chấm điểm FMEA, ghi định nghĩa các thang mức nghiêm trọng, tần suất và khả năng phát hiện trước khi chấm. Hậu quả nghiêm trọng phải được xem riêng; không dùng một tổng điểm để bỏ qua nguy cơ trọng yếu.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# M07 Ma trận năng lực theo nhiệm vụ

**Sử dụng ở chuyên đề 7.** Lập một phiếu cho vai trò; ghi nhiệm vụ và bằng chứng KSEQ. Các mức thang đo chính thức sử dụng theo bộ chuẩn FMFT được đơn vị phê duyệt.

Vai trò, nhiệm vụ và phạm vi quyền hạn: .....

| Thành phần | Chuẩn cần đáp ứng | Bằng chứng đánh giá |
|---|---|---|
| Knowledge | Hiểu quy trình, dữ liệu, quyền hạn, điều kiện xin hỗ trợ | Bài hỏi, giải thích tình huống, hồ sơ học tập |
| Skills | Thực hiện đúng thao tác và bàn giao theo nhiệm vụ | Quan sát, mô phỏng, kiểm tra thực hành |
| Experience | Đã xử lý điều kiện thường gặp và ngoại lệ trong phạm vi | Nhật ký có xác nhận, hồ sơ tình huống |
| Quality hoặc Character | Hành vi trung thực, tuân thủ và báo nguy cơ theo yêu cầu | Quan sát lặp lại, bằng chứng hành vi và xác nhận |

Nhóm FMFT của từng năng lực và lý do: .....

Khoảng trống năng lực hiện tại: .....

Nhiệm vụ được làm độc lập và nhiệm vụ cần giám sát: .....

Điều kiện phải xin hỗ trợ hoặc leo thang: .....

Kế hoạch đào tạo, người hướng dẫn và ngày đánh giá lại: .....

## Tình huống đánh giá thực hành

Giao một cảnh báo thiếu dữ liệu hoặc người nhận chính vắng mặt. Người được đánh giá phải xác minh, chuyển đúng tuyến, không suy diễn an toàn từ dữ liệu thiếu và ghi bằng chứng. Người đánh giá ghi thao tác quan sát được, hỗ trợ đã cần và lý do kết luận mức sẵn sàng.

Đối với AI, lập hồ sơ riêng về nhiệm vụ, dữ liệu, nguồn tri thức, giới hạn, tập kiểm thử và kết quả. Không chấm Quality/Character của AI như phẩm chất con người hoặc dùng đánh giá người dùng thay cho kiểm thử mô hình.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# M08 Quy trình cảnh báo có con người kiểm soát

**Sử dụng ở chuyên đề 8.** Lập riêng cho từng loại cảnh báo. Ngưỡng chuyên môn, mức ưu tiên và thời hạn phải có cơ sở và phê duyệt phù hợp.

Mã cảnh báo, phạm vi và đối tượng sử dụng: .....

Nguồn dữ liệu, điều kiện hợp lệ và giới hạn tuổi dữ liệu: .....

Tri thức hoặc quy tắc, nguồn, phiên bản và người phê duyệt: .....

| Bước | Quy tắc hoặc việc cần làm | Người và bằng chứng |
|---|---|---|
| Detect | Nhận sự kiện; kiểm tra định danh và dữ liệu | ..... |
| Assess | Kiểm tra bối cảnh và khả năng sử dụng | ..... |
| Predict | Dự báo đã kiểm định hoặc không áp dụng | ..... |
| Decide | Đề xuất và quyết định theo thẩm quyền | ..... |
| Alert | Gửi, nhận, xác nhận, chuyển dự phòng | ..... |
| Act | Thực hiện trong quyền hạn | ..... |
| Verify | Xác minh hành động và kết quả | ..... |
| Learn | Đề xuất thay đổi, phê duyệt, kiểm thử | ..... |

Người nhận chính, dự phòng và cấp leo thang: .....

Thời hạn phản hồi, cách tính và cơ sở phê duyệt: .....

Điều kiện tạm dừng hoặc chuyển sang thủ công: .....

Người có quyền dừng và người cho phép tiếp tục: .....

Nội dung nhật ký, nơi lưu và quyền truy cập: .....

**Kiểm tra ngoại lệ.** Dữ liệu thiếu; nhầm đối tượng; dữ liệu trùng; sai đơn vị hoặc dấu thời gian; mất kết nối; không có người nhận; cảnh báo lặp; quy tắc hết hiệu lực; kết quả được sửa. Mỗi ngoại lệ cần cách nhận biết và xử lý, không chỉ một thông báo lỗi kỹ thuật.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# M09 Biên bản điều hành và theo dõi hành động

**Sử dụng ở chuyên đề 9.** Một vấn đề có thể có nhiều hành động; tách mỗi hành động để theo dõi trách nhiệm và hạn.

Ngày, thành phần, chủ trì và người ghi: .....

Kỳ dữ liệu, nguồn và hạn chế: .....

Vấn đề và mức ưu tiên sau xác minh: .....

Quyết định của người có thẩm quyền: .....

| Hành động | Chủ trì | Hạn | Bằng chứng xác minh |
|---|---|---|---|
| 1 ..... | ..... | ..... | ..... |
| 2 ..... | ..... | ..... | ..... |
| 3 ..... | ..... | ..... | ..... |
| 4 ..... | ..... | ..... | ..... |

Nguồn lực được giao và việc cần xin phê duyệt: .....

Rủi ro khi chưa hoàn thành và biện pháp tạm thời: .....

Ngày xem lại và người xác minh: .....

## Trạng thái theo dõi

Dùng các trạng thái rõ nghĩa: chưa bắt đầu; đang làm; chờ quyết định; quá hạn; hoàn thành chờ xác minh; đã đóng. Ghi lý do chờ và người có thể tháo gỡ. “Đã đóng” cần bằng chứng đạt tiêu chí và xác nhận của bên được giao kiểm tra.

**Ví dụ ghi hành động.** Chủ quy trình cùng CNTT đối chiếu hai cảnh báo không có xác nhận với lịch trực và log kênh gửi; đề xuất sửa trước hạn do cuộc họp giao; chất lượng xác minh bằng kiểm thử mất kênh. Không đóng bằng một email nói “đã xử lý” nếu chưa có bằng chứng kiểm thử.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# M10 Kế hoạch thay đổi và thí điểm 90 ngày

**Sử dụng ở chuyên đề 2 và 10.** Kế hoạch cần được hoàn thiện bằng dữ liệu thật và quyết định phân công trước khi dùng triển khai.

Tên thí điểm, chủ tài trợ và chủ quy trình: .....

Vấn đề, số liệu nền, kỳ đo và hạn chế: .....

Phạm vi, người dùng, điều kiện đưa vào và loại trừ: .....

Mục tiêu, KPI kết quả và chỉ số cân bằng chất lượng an toàn: .....

Ngân sách, thời gian nhân sự, hạ tầng và chi duy trì: .....

| Mốc | Việc và sản phẩm | Người và điều kiện qua mốc |
|---|---|---|
| Tuần 1–2 | Khảo sát; dữ liệu; tri thức; trách nhiệm | ..... |
| Tuần 3–6 | Chạy thử; đào tạo; kiểm thử; sửa lỗi | ..... |
| Tuần 7–8 | Đánh giá; nghiệm thu giai đoạn | ..... |
| Ngày 57–90 | Duy trì; sửa tồn tại; xét mở rộng | ..... |

## Quản trị các bên liên quan

Nhóm bị ảnh hưởng và thay đổi công việc của họ: .....

Phản biện có căn cứ cần giải quyết: .....

Nội dung truyền thông, người truyền thông và thời điểm: .....

Đào tạo và hỗ trợ trong ca thực tế: .....

## Quản trị rủi ro và quyết định

Điều kiện dừng, dự phòng và người có quyền kích hoạt: .....

Yêu cầu thay đổi, phê duyệt và quản lý phiên bản: .....

Tiêu chí tiếp tục, dừng hoặc mở rộng: .....

Ngày họp xem xét và hồ sơ trình Ban điều hành: .....

**Kiểm tra tính khả thi.** Nếu người chủ trì chưa có thời gian được giao hoặc nguồn dữ liệu chưa có quyền truy cập, phải ghi thành điều kiện chưa đáp ứng, giao người khắc phục và đặt mốc. Không coi việc ghi một ngày go-live là đã có kế hoạch thực hiện.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# M11 Phiếu tiêu chí nghiệm thu thí điểm

**Sử dụng ở chuyên đề 8 và 10.** Đây là khung xây tiêu chí cho thí điểm trong khóa học, không phải toàn bộ bộ tiêu chuẩn nghiệm thu sản phẩm LSE. Mỗi tiêu chí thực tế cần giá trị mục tiêu, phương pháp, tập mẫu, người kiểm tra và người phê duyệt.

| Nhóm tiêu chí | Bằng chứng cần có | Cách xác minh |
|---|---|---|
| Phạm vi và trách nhiệm | Yêu cầu; giới hạn; RACI; quyết định phân công | Đối chiếu phê duyệt; hỏi tình huống |
| Dữ liệu và tích hợp | Định danh; trường; thời gian; độ đầy đủ; log lỗi | Mẫu đối chiếu nguồn; thử thiếu, sai, trùng |
| Tri thức và phiên bản | Nguồn; phê duyệt; hiệu lực; lịch sử thay đổi | Theo dấu quyết định về nguồn và phiên bản |
| Logic và AI | Kết quả kiểm thử theo tình huống sử dụng | Tập nhãn tham chiếu; trường hợp đúng, sai, bỏ sót |
| Cảnh báo và hành động | Người nhận; dự phòng; leo thang; đóng có bằng chứng | Mô phỏng không nhận, ngoài giờ, cảnh báo lặp |
| Hạ tầng và bảo vệ dữ liệu | Tài khoản; quyền; nhật ký; sao lưu; khôi phục | Thử truy cập theo vai trò và kịch bản sự cố |
| Năng lực và quy trình | Hướng dẫn; đào tạo; đánh giá thao tác; hỗ trợ | Quan sát xử lý ngoại lệ theo vai trò |
| Kết quả và tác động | Baseline; KPI; chỉ số cân bằng; chi phí; hạn chế | Đối chiếu trước sau theo định nghĩa thống nhất |

## Hồ sơ quyết định

Tiêu chí cụ thể và ngưỡng đã phê duyệt: .....

Tập mẫu, thời kỳ, cách tính và người kiểm tra: .....

Kết quả đạt hoặc chưa đạt; bằng chứng kèm theo: .....

Lỗi còn mở, mức rủi ro và kế hoạch sửa: .....

Điều kiện cho vận hành, giới hạn phạm vi và theo dõi bổ sung: .....

Người có thẩm quyền quyết định, ngày và chữ ký: .....

**Nguyên tắc sử dụng.** Các lỗi an toàn trọng yếu hoặc thiếu phê duyệt cần thiết không được bù bằng chỉ số thời gian hay tài chính tốt. Khi chưa có đủ bằng chứng, quyết định có thể là tiếp tục kiểm thử hoặc duy trì thí điểm trong phạm vi được phép. Không tự đặt ngưỡng độ nhạy, độ đặc hiệu hay rủi ro chấp nhận cho ứng dụng lâm sàng từ số liệu bài tập.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# M12 Danh mục hồ sơ và bàn giao sau đào tạo

**Sử dụng khi tổng kết.** Tám nhóm hồ sơ dưới đây tương ứng các sản phẩm chuẩn bị được nêu trong chương trình nguồn. Biểu mẫu của khóa học là phần khởi đầu để hoàn thiện hồ sơ thực tế.

| Nhóm hồ sơ | Thành phần từ khóa học | Phần cần bổ sung tại bệnh viện |
|---|---|---|
| Sổ tay quản trị theo FMFT | Chuyên đề 1 và 4; M01 M03 M14 M18 | Quy chế, quyền hạn, cơ chế giải trình đã phê duyệt |
| Chuỗi giá trị và luồng người bệnh | Chuyên đề 3; M02 | Dữ liệu đo thật, ngoại lệ và chủ quy trình |
| KPI Library và Dictionary | Chuyên đề 5; M04 M05 | Danh mục đầy đủ, kiểm tra công thức và ngưỡng |
| FMFT KSEQ Competency Framework | Chuyên đề 7; M07 M17 M20 | Chuẩn FMFT chính thức, bằng chứng và đánh giá người dùng |
| AIOS LSE Operating Manual | Chuyên đề 8 và 9; M08 M09 | Hướng dẫn cho hệ thống thực tế, trực và dự phòng |
| Clinical Governance và Safety Pack | Chuyên đề 6 và 8; M06 M08 | Phê duyệt tri thức, thẩm định, kiểm thử chuyên môn |
| Bộ biểu mẫu điều hành | M05 M06 M09 M13 M14 M15 M19 | Kế hoạch ngân sách quyền hạn báo cáo lịch họp và lịch sử quyết định |
| Pilot Governance và Acceptance Pack | Chuyên đề 10; M10 M11 M16 | WBS chi tiết, chi phí, kiểm thử, nghiệm thu và kế hoạch mở rộng |

## Biên bản bàn giao sản phẩm lớp

Nhóm bệnh viện và người nhận: .....

Danh sách sản phẩm đã hoàn thành và phiên bản: .....

Những nội dung đang là giả định hoặc chưa xác minh: .....

Người hoàn thiện từng hồ sơ và thời hạn: .....

Mốc xem xét đầu tiên của Ban điều hành: .....

**Cam kết áp dụng.** Trong tuần đầu sau lớp, nhóm trình phạm vi ưu tiên, phân công và kế hoạch khảo sát. Ban điều hành quyết định nguồn lực và người chủ trì. Trong giai đoạn thực hành, mọi điều chỉnh mục tiêu, dữ liệu, tri thức hoặc quyền hạn được ghi nhận và phê duyệt theo phạm vi tương ứng.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# M13 Kế hoạch hoạt động năm và ngân sách

**Sử dụng ở chuyên đề 4 và sau lớp.** Mỗi phiếu cho một ưu tiên. Kế hoạch đầy đủ của bệnh viện có thể gồm nhiều phiếu và phải được hợp nhất để tránh tính trùng nguồn lực.

Năm kế hoạch và bệnh viện: .....

Tên ưu tiên và chủ tài trợ: .....

Chủ trì thực hiện và các bên phối hợp: .....

## Kết quả và cách theo dõi

Vấn đề và bằng chứng hiện trạng: .....

Mục tiêu và phạm vi người bệnh hoặc dịch vụ: .....

KPI số liệu nền và kỳ đo: .....

Điều kiện an toàn và chất lượng cần giữ: .....

| Mốc | Sản phẩm cần đạt | Chủ trì | Hạn |
|---|---|---|---|
| Khảo sát | ..... | ..... | ..... |
| Chuẩn hóa | ..... | ..... | ..... |
| Thử và đánh giá | ..... | ..... | ..... |
| Duy trì | ..... | ..... | ..... |

## Nguồn lực và ngân sách

Nhân lực giờ làm và năng lực cần bổ sung: .....

Thiết bị hạ tầng dữ liệu và mặt bằng: .....

Chi đầu tư dự kiến và cơ sở ước tính: .....

Chi vận hành đào tạo duy trì và nguồn kinh phí: .....

Khoản đã duyệt đã cam kết và còn phải trình: .....

Quyết định cần cấp có thẩm quyền và hồ sơ kèm theo: .....

Người phê duyệt căn cứ và ngày hiệu lực: .....

**Theo dõi.** Hằng tháng ghi thực tế, chênh lệch, nguyên nhân đang kiểm chứng, dự báo và hành động. Đề xuất thay đổi mục tiêu hoặc ngân sách phải ghi cấp duyệt và ảnh hưởng đến các ưu tiên khác.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# M14 Ma trận phân quyền quyết định và phê duyệt

**Sử dụng cùng M03.** Mỗi phiếu cho một loại quyết định. Điền giới hạn từ văn bản hiện hành; chưa có căn cứ thì ghi cần xác minh. Ma trận lớp học chưa tạo ra quyền phê duyệt mới.

Bệnh viện và loại quyết định: .....

Phạm vi công việc hoặc giao dịch: .....

Văn bản căn cứ phiên bản và ngày hiệu lực: .....

## Phân định các vai trò

Người đề nghị và trách nhiệm cung cấp hồ sơ: .....

Bên kiểm tra tài chính kỹ thuật hoặc chuyên môn: .....

Người có quyền phê duyệt và phạm vi quyền: .....

Người thực hiện tiếp nhận hoặc thanh toán: .....

Bên xác minh kết quả và cách độc lập với thực hiện: .....

## Giới hạn và điều kiện

Giới hạn tiền phạm vi loại việc và thời hạn: .....

Hồ sơ tối thiểu trước phê duyệt: .....

Quan hệ lợi ích phải khai báo và cách xử lý: .....

Người thay thế căn cứ ủy quyền và thời hạn: .....

Cấp nhận khi vượt quyền kênh và hạn phản hồi: .....

Nơi lưu quyết định và bằng chứng đã duyệt: .....

## Kiểm tra trước khi sử dụng

- Vai trò A trong M03 đã được đối chiếu với quyền quyết định thực tế.
- Quyền duyệt kinh phí và quyền duyệt chuyên môn được tách rõ.
- Người đề nghị không tự hoàn tất mọi bước kiểm tra và phê duyệt.
- Trường hợp xung đột lợi ích có người xử lý được giao thẩm quyền.
- Thay đổi hoặc ủy quyền có căn cứ và dấu vết lưu trữ.

**Ví dụ.** Chủ quy trình là A về kết quả bàn giao; tài chính kiểm tra dự toán; cấp có quyền duyệt kinh phí quyết định nguồn lực; bên có thẩm quyền chuyên môn duyệt tri thức; kỹ thuật triển khai và bên được giao xác minh kiểm thử.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# M15 Báo cáo quản trị tháng của bệnh viện

**Sử dụng ở chuyên đề 9 và sau lớp.** Đây là khung rút gọn. Số liệu chi tiết được đính kèm hoặc dẫn chiếu; nội dung trình họp tập trung vào sai lệch và quyết định.

Tháng và kỳ lũy kế: ..... Ngày chốt dữ liệu: .....

Người tổng hợp và người kiểm tra số liệu: .....

## Tóm tắt điều hành

Ba kết quả hoặc vấn đề cần chú ý cùng bằng chứng: .....

.....

Quyết định cần cấp có thẩm quyền và hạn: .....

## Kết quả và sai lệch

Tài chính thực tế so ngân sách cùng kỳ và lũy kế: .....

Dòng tiền nghĩa vụ phải trả và dự báo thiếu nguồn: .....

Vận hành công suất thời gian và cơ cấu người bệnh: .....

Chất lượng an toàn và các điều kiện cần xử lý: .....

Nhân lực năng lực và khả năng bảo đảm lịch phục vụ: .....

Tuân thủ kiểm soát và ngoại lệ chưa đóng: .....

Độ đầy đủ dữ liệu phần chưa xác minh và ảnh hưởng kết luận: .....

## Tiến độ ưu tiên trong kế hoạch năm

| Ưu tiên | Trạng thái và căn cứ | Việc tiếp theo | Chủ trì và hạn |
|---|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... |

## Quyết định và theo dõi

Việc vượt quyền hoặc nguồn lực cần duyệt: .....

Mã hành động trong M09 và bằng chứng đóng việc: .....

Ngày họp người nhận báo cáo và nơi lưu hồ sơ: .....

**Quy tắc.** Ghi định nghĩa trạng thái; dữ liệu chưa đủ phải được thể hiện rõ. Đưa sự cố hoặc đe dọa tức thời sang tuyến xử lý đã duyệt, không chờ báo cáo tháng.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# M16 Hồ sơ đề xuất phát triển dịch vụ hoặc đầu tư

**Đọc trước chuyên đề 2 và 10.** Có thể dùng cho một dịch vụ, thiết bị hoặc dự án hỗ trợ quản trị. Mỗi phương án cần đánh giá khả năng thực hiện và lợi ích theo cùng phạm vi.

Tên đề xuất phạm vi và người chủ trì: .....

Nhóm người bệnh hoặc người dùng và nhu cầu: .....

Nguồn bằng chứng kỳ khảo sát và điều chưa biết: .....

## Phương án và năng lực cung cấp

Hiện trạng và tác động nếu duy trì: .....

Phương án đề xuất và lựa chọn khác để so sánh: .....

Nhân lực chuyên môn và hỗ trợ cần có: .....

Thiết bị mặt bằng hậu cần dữ liệu và quy trình: .....

Phạm vi được phép và hồ sơ phê duyệt cần đối chiếu: .....

## Chi phí và lợi ích dự kiến

Chi đầu tư tích hợp triển khai đào tạo: .....

Chi vận hành bảo trì hỗ trợ và nguồn tài trợ: .....

Lợi ích cho người bệnh chất lượng và năng lực phục vụ: .....

Kết quả tài chính hoặc sử dụng nguồn lực dự kiến: .....

Giả định về nhu cầu công suất giá và chi phí: .....

Kịch bản bất lợi và ảnh hưởng đến nguồn lực: .....

Cách tránh tính trùng lợi ích và chi phí: .....

## Điều kiện quyết định

Rủi ro chính kiểm soát và người phụ trách: .....

Điều kiện trước thử trước vận hành và trước mở rộng: .....

Mốc kiểm tra lợi ích tiêu chí tiếp tục hoặc dừng: .....

Người duyệt chuyên môn kinh phí và đưa vào sử dụng: .....

Quyết định ngày và điều kiện kèm theo: .....

**Quy tắc.** Tách số liệu xác minh khỏi dự báo. Chỉ ghi tiết kiệm tiền khi có cơ chế và bằng chứng chuyển đổi; giờ công được giải phóng cần được theo dõi riêng.

# M17 Kế hoạch nhân lực và phát triển năng lực

**Sử dụng cùng M07 ở chuyên đề 7.** Một phiếu cho một nhóm vai trò hoặc dịch vụ. Mục tiêu là bảo đảm người đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cụ thể.

Dịch vụ quy trình và giai đoạn kế hoạch: .....

Tải công việc lịch ca và nguồn dự báo: .....

Nhân lực đang có số người và FTE theo định nghĩa: .....

Nhân lực cần khoảng trống và căn cứ: .....

## Nhiệm vụ và hỗ trợ

Nhiệm vụ trọng yếu và giới hạn quyền: .....

Kiến thức kỹ năng tình huống và hành vi cần chứng minh: .....

Bằng chứng hiện có và phần còn thiếu: .....

Lựa chọn tuyển đào tạo bố trí hoặc sửa quy trình: .....

Người hướng dẫn nội dung và thời gian hỗ trợ: .....

Chi phí nguồn lực thời hạn và cấp duyệt: .....

## Hội nhập và kiểm tra sẵn sàng

Quy trình quyền truy cập thiết bị và nơi làm việc cần chuẩn bị: .....

Tình huống thực hành bình thường và ngoại lệ: .....

Người đánh giá bằng chứng và giới hạn khi chưa đạt: .....

Ngày xem xét lại và quyết định giao nhiệm vụ: .....

## Giữ chân và phát triển đội ngũ

Phản hồi về tải công việc sự công bằng và hỗ trợ: .....

Vấn đề đã xác minh và hành động người chủ trì: .....

Vai trò cần kế nhiệm người dự phòng và lộ trình chuẩn bị: .....

Chỉ số theo dõi nghỉ việc sẵn sàng năng lực và chất lượng: .....

**Quy tắc.** Chứng nhận tham dự không tự thay thế bằng chứng thực hành. Mức năng lực hoặc Q/E chính thức chỉ sử dụng khi có bộ chuẩn và người đánh giá được phân công.

# M18 Sổ theo dõi rủi ro liêm chính và kiểm soát nội bộ

**Đọc trước chuyên đề 6.** Dùng cho nhận diện và kiểm chứng dấu hiệu, cùng việc khắc phục kiểm soát. Chỉ ghi kết luận vi phạm khi có căn cứ và cấp có thẩm quyền.

Đơn vị phạm vi và người quản lý sổ: .....

Vùng rủi ro mua sắm kho nhân sự thu tiền hoặc đối tác: .....

## Nhận diện và bảo toàn thông tin

Sự kiện dấu hiệu thời điểm và nguồn: .....

Điều đã biết và giả thuyết cần kiểm tra: .....

Hồ sơ được bảo toàn quyền truy cập và nơi lưu: .....

Quan hệ lợi ích liên quan và người tiếp nhận khai báo: .....

## Kiểm chứng và xử lý theo thẩm quyền

Người có quyền kiểm tra hoặc tiếp nhận phản ánh: .....

Kiểm soát hiện có và bằng chứng thực hiện: .....

Mức rủi ro và biện pháp bảo vệ trước mắt: .....

Cấp báo cáo kênh người dự phòng và hạn: .....

Kết quả xác minh căn cứ và người xác nhận: .....

## Khắc phục và xác minh hiệu quả

Hành động sửa kiểm soát người thực hiện và hạn: .....

Bên xác minh độc lập và tiêu chí: .....

Bằng chứng trạng thái và ngày xem xét lại: .....

Nội dung còn phải chuyển sang quy trình khác: .....

**Ví dụ.** Khoản chi không khớp hồ sơ duyệt được ghi là chênh lệch cần đối chiếu. Kiểm tra nguồn, khoản điều chỉnh, quyền duyệt và nghĩa vụ thực tế trước khi kết luận. AI phát hiện dấu hiệu không tự tạo kết luận gian lận.

**Quản lý hồ sơ.** Thông tin cá nhân và nội dung điều tra chỉ chia sẻ theo quyền; không đưa suy đoán về một người vào báo cáo đào tạo chung.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# M19 Lịch điều hành và ma trận leo thang

**Sử dụng ở chuyên đề 9.** Các tần suất dưới đây là khung đề xuất. Điền lịch, đầu mối và hạn theo cơ chế của bệnh viện.

## Lịch điều hành

| Nhịp | Nội dung chính | Hồ sơ và người chủ trì |
|---|---|---|
| Hằng ngày | Sai lệch cần xử lý ngay và bàn giao | ..... |
| Hằng tuần | Dự án việc quá hạn và kết quả thử | ..... |
| Hằng tháng | Kế hoạch ngân sách KPI và nguồn lực | ..... |
| Theo quý | Ưu tiên đầu tư và vấn đề vượt quyền | ..... |
| Hằng năm | AOP nguồn lực và kế hoạch đội ngũ | ..... |

Ngày chốt số liệu hạn gửi và lịch họp: .....

Người nhận báo cáo và nơi lưu biên bản: .....

## Phiếu leo thang cho một vấn đề

Lĩnh vực và tình huống kích hoạt: .....

Mức độ tiêu chí và căn cứ: .....

Biện pháp bảo vệ hoặc dự phòng được phép trước mắt: .....

Người nhận chính quyền quyết định và người dự phòng: .....

Kênh gửi hạn xác nhận và kênh thay thế: .....

Điều kiện chuyển cấp tiếp theo: .....

Người tiếp tục theo dõi mã M09 và bằng chứng tiếp nhận: .....

**Quy tắc.** Với rủi ro tức thời đến người bệnh, thực hiện cơ chế an toàn đã duyệt và liên hệ tuyến có thẩm quyền; lịch họp định kỳ không thay thế xử lý khẩn. Khi chưa có thời hạn được duyệt, phải xác lập trước vận hành.

**Sau họp.** Mỗi hành động có người, quyền thực hiện, nguồn lực, hạn và bằng chứng. Việc chưa đủ dữ liệu cũng phải có nhiệm vụ kiểm tra và ngày phản hồi.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# M20 Scorecard của Giám đốc và Ban điều hành

**Đọc trước chuyên đề 1 và 7.** Mẫu tổng hợp yêu cầu vai trò và bằng chứng kết quả; không phải thang điểm năng lực FMFT hoặc scorecard chính thức của Hoàn Mỹ.

Vai trò phạm vi trách nhiệm và kỳ đánh giá: .....

Người đánh giá và cơ chế đối thoại: .....

## Các yêu cầu trọng yếu

| Phạm vi | Kết quả hoặc hành vi cần quan sát | Bằng chứng và nơi lưu |
|---|---|---|
| Chất lượng và an toàn | ..... | ..... |
| Khả năng phục vụ | ..... | ..... |
| Tài chính và nguồn lực | ..... | ..... |
| Kế hoạch và thực thi | ..... | ..... |
| Đội ngũ và năng lực | ..... | ..... |
| Liêm chính và tuân thủ | ..... | ..... |

## Đánh giá có căn cứ

KPI và định nghĩa được thống nhất: .....

Mục tiêu baseline quyền hạn và nguồn lực: .....

Kết quả thực tế dữ liệu thiếu và yếu tố bối cảnh: .....

Hành vi có bằng chứng và nội dung cần xác minh: .....

Khoảng trống năng lực để đối chiếu M07 hoặc M17: .....

## Quyết định sau đối thoại

Việc cần cải thiện người chủ trì và hạn: .....

Hỗ trợ quyền hoặc nguồn lực cần bổ sung: .....

Ngày đánh giá lại và bằng chứng mong đợi: .....

**Quy tắc.** Nếu dùng điểm hoặc trọng số, phải thống nhất định nghĩa và thẩm quyền trước khi đánh giá. Không để một kết quả tài chính bù cho việc bỏ kiểm soát an toàn hoặc hành vi chưa được xác minh. Đánh giá học tập trong khóa học được thực hiện theo rubric riêng.

Copyrighted by Dr. Doan Hung Dung

# Thuật ngữ và tài liệu tham khảo

Thuật ngữ dùng trong lớp

| Thuật ngữ | Nghĩa trong giáo trình |
|---|---|
| AOP | Kế hoạch hoạt động năm, liên kết mục tiêu, việc làm và nguồn lực |
| DOA | Phân quyền quyết định và phê duyệt theo phạm vi giới hạn và điều kiện |
| EBITDA | Kết quả trước lãi vay thuế khấu hao hữu hình và phân bổ vô hình theo định nghĩa đối chiếu |
| FTE | Nhân lực quy đổi toàn thời gian theo số giờ và quy ước của đơn vị |
| Scorecard | Bảng tổng hợp yêu cầu và kết quả của vai trò |
| Business case | Hồ sơ giải trình nhu cầu phương án nguồn lực chi phí lợi ích và rủi ro |
| RACI | R thực hiện; A chịu trách nhiệm cuối cùng theo đầu việc; C tham vấn; I được thông tin |
| KPI và baseline | Chỉ số hiệu quả trọng yếu và số liệu nền trước can thiệp |
| Dashboard | Bảng thông tin hỗ trợ nhận biết sai lệch và điều hành |
| RCA và CAPA | Phân tích nguyên nhân gốc; hành động khắc phục và phòng ngừa |
| FMEA | Phân tích kiểu sai hỏng và hậu quả để phòng ngừa rủi ro |
| UAT và go-live | Kiểm thử chấp nhận của người dùng; đưa vào vận hành chính thức theo phê duyệt |
| PMO | Nhóm hoặc bộ phận điều phối dự án theo phạm vi được giao |
| HIS | Hệ thống thông tin bệnh viện |
| P90 | Phân vị 90; tính trên dữ liệu từng lượt theo phương pháp thống nhất |
| AIOS và LSE | Hệ điều hành hỗ trợ quản trị vận hành; động cơ hỗ trợ tình huống ưu tiên cao theo phạm vi thiết kế |

## Căn cứ biên soạn

[1] Chương trình cung cấp kiến thức căn bản về quản trị bệnh viện để khai thác hệ điều hành FMFT AIOS/LSE. PDF do người dùng cung cấp, 9 trang, TS Đoàn Hùng Dũng. Dùng

làm căn cứ cho đối tượng, 10 chuyên đề, thời lượng, mô hình năm lớp, chu trình LSE, sản phẩm và lộ trình thực hành.

[2] World Health Organization. Patient safety incident reporting and learning systems Technical report and guidance. 2020. Trang giới thiệu và phạm vi hướng dẫn được kiểm tra ngày 10 tháng 10 năm 2026. Dùng để đối chiếu nguyên tắc học từ sự cố và thận trọng khi diễn giải dữ liệu báo cáo.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240010338

[3] World Health Organization. Ethics and governance of artificial intelligence for health. 2021. Dùng trang thông tin chính thức ngày 28 tháng 6 năm 2021 để đối chiếu nguyên tắc con người kiểm soát, an toàn, minh bạch và trách nhiệm.
https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200

https://www.who.int/news/item/28-06-2021-who-issues-first-global-report-on-ai-in-health-and-six-guiding-principles-for-its-design-and-use

[4] BV Mẫu. General Manager Manual Hospital. PDF do người dùng cung cấp, tên file 01. General Manager Manual - Hospital_20260505_v60L.pdf. Nội dung tham khảo tại trang 5–52.

[5] U.S. Securities and Exchange Commission. Non GAAP Financial Measures, mục 103 EBIT và EBITDA. Tham khảo khái niệm và đối chiếu cách tính; không dùng làm căn cứ pháp lý Việt Nam. Truy cập 10 tháng 10 năm 2026.

https://www.sec.gov/rules-regulations/staff-guidance/corporation-finance-interpretations/non-gaap-financial-measures

[6] IFRS Foundation. IAS 7 Statement of Cash Flows. Dùng phần giới thiệu để đối chiếu phân loại dòng tiền; không mặc định bệnh viện áp dụng IFRS. Truy cập ngày 10 tháng 10 năm 2026.

https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-7-statement-of-cash-flows/

## Phân biệt nguồn và phần biên soạn bổ sung

Cấu trúc khóa học và mô hình FMFT AIOS/LSE lấy từ chương trình [1]. Tình huống Minh An, các phép tính, lịch giờ cụ thể, phân bổ hoạt động trong chuyên đề, biểu mẫu M01–M20, rubric và kế hoạch 90 ngày là nội dung biên soạn bổ sung để tổ chức đào tạo. Chúng là đề xuất thực hành, không phải kết quả vận hành thật hoặc tiêu chuẩn chuyên môn bắt buộc.

Nội dung GM, DOA, AOP, báo cáo, dịch vụ và đội ngũ tham khảo [4], với trang nguồn tại từng chuyên đề. Tình huống, số liệu và M13–M20 là biên soạn mới. [5] và [6] hỗ trợ giải thích; chế độ kế toán thực tế theo bệnh viện.